现代交换原理

第 2 章　数字交换网络与话务理论　2

2.1 数字交换技术基础 2
2.1.1 话音信号数字化编码 2
2.1.2 复用技术 4
2.1.3 信息传输技术 6
2.1.4 30/32 路 PCM 帧结构 6
2.1.5 高次群数字复接 7
2.1.6 时隙交换原理 10
2.2 基本交换单元 11
2.2.1 时间交换器 11
2.2.2 空间交换器 16
2.3 数字交换网络 20
2.3.1 由 T 接线器与复用器结合构成的交换网络 20
2.3.2 由 T、S 接线器组成的交换网络 20
2.4 基本话务理论 23
2.4.1 话务量 23
2.4.2 服务等级 27
2.5 网络结构 37
2.5.1 交换网络结构 37
2.5.2 网络阻塞与 CLOS 网络 39
2.5.3 交换网络举例——集中与扩张 43
【习题】 47

第 2 章　数字交换网络与话务理论

2.1 数字交换技术基础

2.1.1 话音信号数字化编码

电话业务和图像(传真、电视)业务这两种通信业务的信源信息都是在时间和幅度上均为连续的模拟信号，要实现数字化的传输和交换，首先要把模拟信号转换成数字信号；电话信号的数字化称为话音编码，图像信号的数字化称为图像编码，二者虽各有特点，但编码原理基本一致。

1.话音信号编码的概念及分类

以一个简单的话音信号的脉冲编码调制(PCM)的编码、解码过程说明话音信号编码，如图2.1所示。图中A/D变换包含三个部分：抽样、量化、编码；抽样是指将模拟信号在时间上离散化的过程，量化是指将模拟信号在幅度上离散化的过程，编码是指将每个量化后的样值用一定的二进制代码表示。编码相当于将模拟信号信息“调制”到代码上，而代码是由信号抽样得到的脉冲序列量化编码得到的，故称数字通信为脉冲编码调制通信。

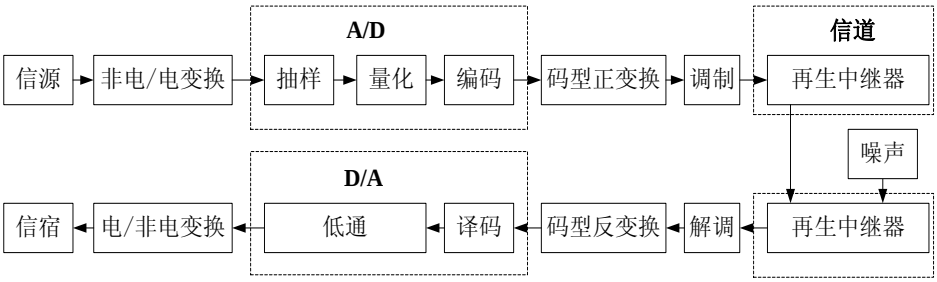


图2.1 PCM编解码框图

根据话音信号的特点及编码的实现方式，话音信号的编码可分为三大类型：

(1) 波形编码：是对信号波形进行的编码，上述PCM方式即为波形编码的一种，其具有较高的重建信号质量；波形编码的概念是在发送端根据话音信号波形的特点把话音信号变换为数字信号，而在接收端经解码再恢复发送端原来话音的波形。

(2) 参量编码：是提取话音信号的一些特征参量对其进行的编码，主要是跟踪波形产生的过程，传送反映波形产生的主要变化参量，并且这些参量在接收端根据话音产生过程的机理恢复话音。

(3) 混合编码：介于波形编码与参量编码之间的一种编码，即在参量编码基础上，引入了一定的波形编码的特征，以达到改善自然度的目的。

2.脉冲编码调制——PCM

PCM是实现模拟信号数字化的一种方式，PCM系统中的信号变化和处理过程如图2.2所示。模拟信号经过抽样、量化之后，再变换成不易受传输干扰的二进制数字代码信号即编码，这就是模拟信号变换为数字信号的全部过程；经过信道传输后，首先把数字编码脉冲还原为量化的样值脉冲即解码，然后通过滤波去除高频分量，还原为原来的模拟信号。

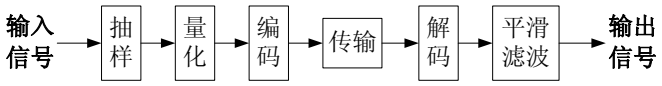


图2.2 PCM系统中的信号处理过程

(1) 抽样

抽样是用很窄的矩形脉冲按一定周期读取模拟信号的瞬时值，那么需要多高的抽样频率进行抽样才能在接收端恢复原来的信号呢？依据“抽样定理”，对于频谱分量低于 f_M 的有限能量信号，抽样频率 $f_s \geq 2f_M$ 时，该信号样值序列中可完全地恢复原信号。例如，电话通信中话音信号频带为300~3400Hz，满足抽样定理的最低抽样频率应为 $f_{s\min} = 6800Hz$，为了留有一定的防卫带，原CCITT规定话音信号的抽样频率 $f_s = 8000Hz$ 即抽样周期 $T_S = 125\mu s$；但抽样频率 f_s 不是越高越好，f_s 太高时将会降低信道利用率，因此，只要能满足 $f_s \geq 2f_M$，并有一定频带宽度的防卫带即可。

(2) 量化

抽样后的信号是脉冲幅度调制信号即PAM信号。量化过程是一个近似表示的过程，即无限个数取值的模拟信号用有限个数数值得离散信号近似表示，这一近似过程产生量化误差，据量化级选取不同可分为均匀量化和非均匀量化。

均匀量化指量化间距相同的量化方式，其优点是实现容易，但该方法用于小信号时，量化误差产生的量化噪声指标——信噪比比较小，通常要求信噪比大于26dB，因此工程上很少用此方法。若将量化级差分得细一些，减少了量化噪声，但是需要更多位编码及更高的码速，不太合算，因此解决上述问题的办法就是采用非均匀量化。

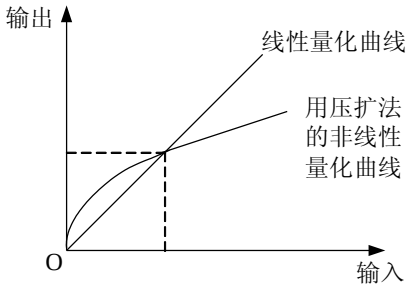


图 2.3 压扩法基本原理

非均匀量化简单来讲，把小信号的量化级差分得细一些、大信号的量化级差分得粗一些。在实际操作中，采用“压扩法”——将大信号压缩、小信号放大，然后再按照均匀量化的方法进行量化，如图2.3所示。具体量化分为两种制式：一种称为A律(13折线)，在欧洲和中国的PCM 30/32系统中使用；另一种称为 μ 律(15折线)，在北美和日本PCM 24系统中使用。

A律的输入电压 u_x 和输出电压 u_y 关系为：

$$\begin{cases} u_y = \dfrac{Au_x}{1+\ln A} & 0 \leq u_x \leq \dfrac{1}{A}\text{(小信号)} \\ u_y = \dfrac{1+\ln Au_x}{1+\ln A} & 0 \leq \dfrac{1}{A} \leq u_x \leq 1\text{(大信号)} \end{cases} \tag{2.1}$$

由（2.1）可见，小信号时 u_y 和 u_x 是线性关系，大信号时 u_y 和 u_x 是对数关系。PCM 30/32系统采用13折线近似压扩常数A=87.6。

μ 律的输入电压 u_x 和输出电压 u_y 关系为：

$$u_y = \frac{\ln(1+\mu|u_x|)}{\ln(1+\mu)} \qquad 0 \leq u_x \leq 1 \tag{2.2}$$

(3) 编码

量化后的信号经过编码处理编成一组二进制码。PCM 30/32系统中，采用8位码表示一个样值，

最高位是极性码，剩余7位对应128个量化级。

对于话音信号的PCM编码，抽样频率 f_s=8000Hz， $T_s=1/8000=125\mu s$，每个抽样值编码为8位二进制码，则其传输速率为 $8bit/125\mu s=8bit/125\times10^{-6}s=64kb/s$，也即程控数字交换机中最基本的交换单位。

2.1.2 复用技术

复用指在单一线路上同时传输多路信号的技术，根据传输信号的不同，通常有适于模拟信号传输的频分复用(FDM)技术、数字信号传输的时分复用(TDM)技术；用光信号传输信号，由于光纤带宽很宽，多种不同波长的光信号可同时通过光纤传输，即波分复用(WDM)技术。

1.频分复用技术(FDM)

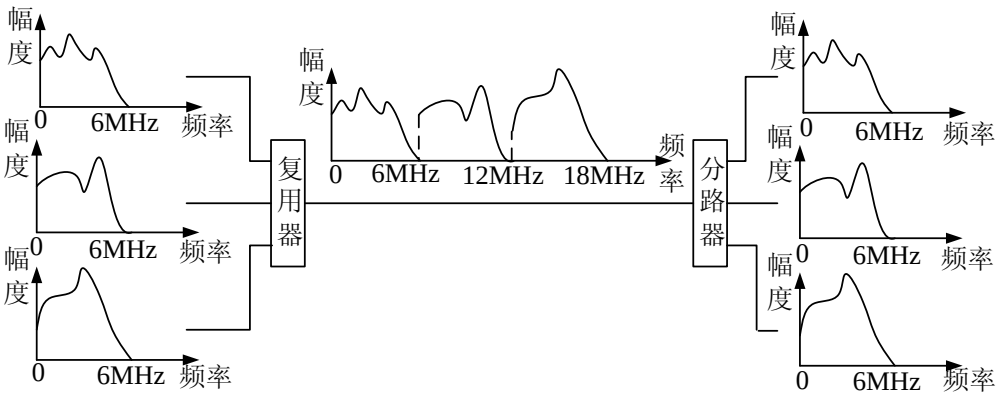


图2.4 信号复用与分路的过程

传输一路模拟电视信号需带宽6MHz，一根75Ω同轴电缆的带宽400MHz左右，因此传输多路模拟电视信号，这就是模拟有线电视的传输原理，如图2.4所示为三路模拟电视信号复用与分路的过程。

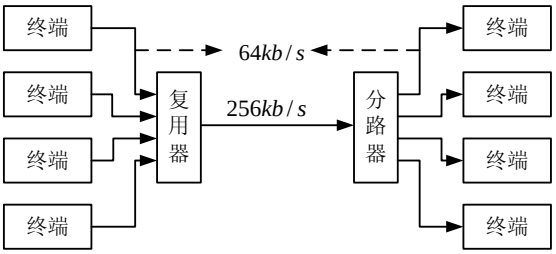
当然，频分复用技术可应用于其他场合，其基本思想是通过将多路窄带信号分别调制到不同频段，使各路信号间互不干扰，然后，将这些位于不同频段的窄带信号复用，通过同一线路传输。

2.时分复用技术(TDM)

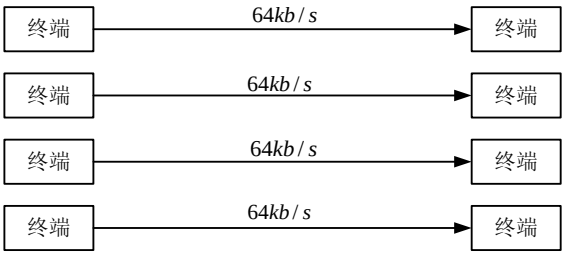
数字基带信号和模拟信号不同，单路基带信号占用线路的全部带宽。因此，为了在一条传输速率为2.048Mb/s的线路传输多路传输速率为64Kb/s的数字信号，需要将线路的传输时间以T为周期进行划分，假定 $T=125\mu s$，则每一周期内线路可用于传输的时隙数为 $2.048\times10^3/64$=32，线路上任何指定时隙(Time Slot，TS)只能传输一路数字信号。

$125\mu s$称为帧长，它是线路传输数据的基本时间单位、是线路为了实现时分复用而固定划分的传输时间间隔。每一路数字信号在线路传输的每一帧数据中有着固定的时隙，线路接收端的分路器就是根据时隙和信号之间的固定关系，重新将每一数据帧中包含的属于不同路由的数据分离出来。因此，复用器需要有缓冲功能，从复用器到通过线路传输出去需要一定时间，该等待时间不会超过$125\mu s$。线路帧长越短，数据在复用器中可能等待时间越短，但每一帧包含的数据越少。每一帧数据除了各路信号传输的数据外，还有一些开销(overhead)。

如图2.5所示给出了通过时分复用技术互联4对终端的过程，图2.5(a)所示的连接方式完全等同于图2.5(b)所示的连接方式，区别只在于图2.5(a)所示的连接方式将4条传输速率为64kb/s的点对点物理链路复用到一条传输速率为256kb/s的点对点线路上。



(a) 物理连接过程



(b) 等同的点对点物理链路

图2.5 时分复用技术实现4对终端之间的连接

图2.6所示的终端互联方式与图2.5相比，有着本质的区别。分组交换节点输出端口根据先来先服务原则输出数据，每个输入端口占用输出端口的时间是随机的，由通过该输入端口输入数据长度和密度来确定。如果一段时间内，只有某个输入端口输入数据，则由该输入端口完全占用输出端口的服务时间；在所有输入端口以相同密度输入数据的情况下，各输入端口占用输出端口的时间比例也不相同，由通过输入端口输入的数据长度决定。若输入端口输入数据的速率之和超过输出端口的输出速率，输出端口的输出缓冲器最终将溢出，导致一部分通过输入端口输入数据丢弃。但由于通过输入端口输入的数据具有间歇性和突发性，输入端口输入速率之和可以大于输出端口的输出速率。这种先来先服务和每次服务输出一组完整数据的原则分配输出端口服务时间的方式称为统计复用方式(异步时分复用)，以区别于同步时分复用方式。

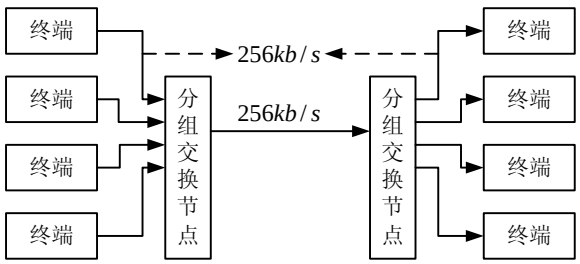


图2.6 分组交换节点互联终端的情况

3.波分复用技术(WDM)

波分复用是将多个单一波长的光信号复用在一起，且每一种光信号只能有有光和无光两种强度。根据同一光纤上复用光信号的波长数量，存在波分复用和密集波分复用两种服用技术，将在一根光纤上复用16种及以上不同波长光信号的复用过程称为密集波分复用。由于受光/电或电/光转换电路的限制，单一波长光信号传输的速率目前很难超过40Gb/s，而在远距离传输因存在色散问题，更是如此，因此波分复用技术是目前提高单根光纤数据传输速率的有效方法。

波分复用发送端用复用器(合波器)将不同波长的光信号复用到同一光纤上，接收端用分路器(分波器)将不同波长的光信号分离出来，如图2.7所示。

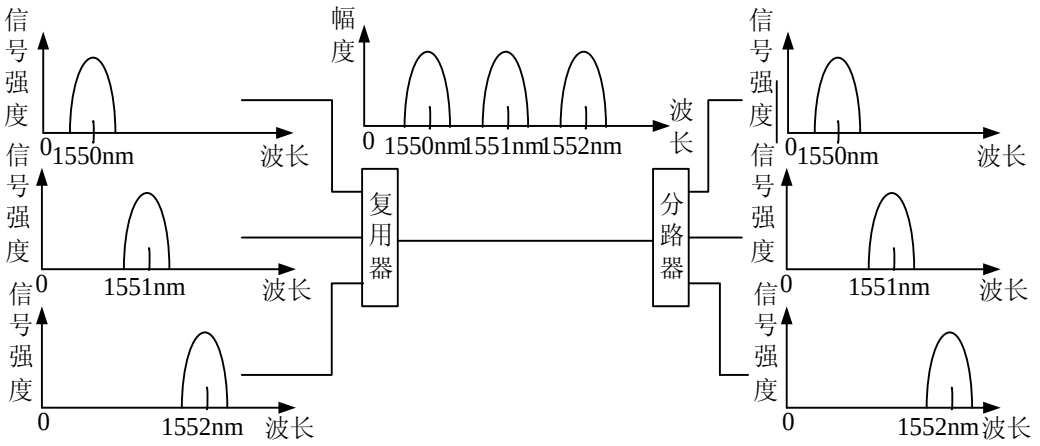


图2.7 信号复用和分路过程

2.1.3 信息传输技术

信息在网络中传输的完整过程包括信息的复用、传输和交换，复用方式和传输方式对交换方式有很大影响。

1.同步传输模式STM

同步时分复用是指将时间划分为基本时间单位，每一帧的时间长度固定(一般为125 μs)，每帧分成若干个时隙，并按顺序编号，各帧中编号相同的时隙为同一子信道，该信道速率恒定且周期性地出现，一个子信道传输一路信息。因此，根据信道在时间轴上的位置可以知道信道号。其优点是一旦建立连接，该连接的服务质量不会受网络中其他用户的影响；但这对恒定比特率业务无影响，但对可变比特率业务而言，会降低信道利用率。

2.异步传输模式ATM

异步传输模式采用异步时分复用技术，把需要传输的信息分成很多分组，每个分组前附加标志吗，说明分组去往哪个输出端；来自同一用户信息划分的分组，标志码相同；各分组在复接时可以使用任何时隙(子信道)。因此，一个信道中的信息与它在时间轴上的时隙没有必然联系，将这样的子信道合成一个信道的技术称为异步时分复用或统计时分复用，如图2.8所示。

异步时分复用的优点是能够统计地、动态地占用信道资源。在连接建立及宽带分配时，ATM与输入业务流速率无关；在相等的信道资源前提下，ATM比STM建立的连接数更多。

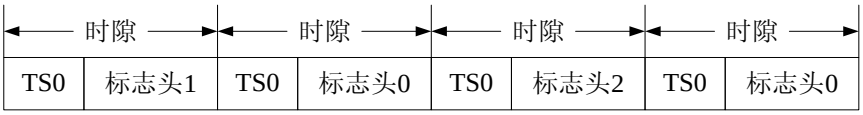


图2.8 统计时分复用

2.1.4 30/32 路 PCM 帧结构

话音信号传送时，抽样频率 $f_s = 8000Hz$ ，即每125 μs 抽样一次；每次抽样后，经量化、编码成为8bit码串，每一路8bit对应时间长度就是1TS(时隙)。在30/32PCM系统中，32路话音复用一条物理电路，125 μs 内各话音的物理电路上轮流传送一次即32时隙的编码串依次传送一遍，合成“一帧”；采用随路信令时，连续的16帧可组成1复帧。

ITU-T建议PCM基本结构包括32路系统和24路系统，我国和欧洲采用PCM32系统。在电话通信中，30时隙可作为话路，故称为PCM30/32系统，其帧结构如图2.9所示。每一帧对应时间长度是125 μs，每一时隙的大小是125 μs /32=3.9 μs，每时隙传送8bit串行码。TS1~TS15、TS17~TS30用作话路。

TS0用作传送帧定位信号，保持收发端的同步工作；在偶数帧时，8bit码组的第2~8为帧定位，规定编码为0011011；在奇数帧时，8bit码组的第4~8为国内通信备用码组，在不使用或国际间传输时，固定为1111，第3位是失步告警位，第2位为奇偶指示位，奇数帧为1。奇、偶帧的第1位是国际备用位，不使用时固定为1。

TS16在局间采用随路信令时用作传送局间数字型线路信令信息，每话路对应4bit，每TS16传送两个话路的线路信令，连续的16帧(1复帧)将所有的30个话路的信令传送一遍；在局间采用No.7信令是，TS16既可作为信令链路使用，也可作为话路使用。

PCM30/32系统主要参数为：1帧/125 μs，8000帧/s，32时隙/帧，8bit/时隙，16帧/复帧，可得：

①1复帧的时间长度为125 μs ×16=2ms；

②传送码率为 $8bit/\text{时隙}\times 32\text{时隙}/\text{帧}\times 8000\text{帧}/s = 2.048Mbit/s$；

③每一路信号的速率为 $8000\text{帧}/s\times 1\text{某特定话路时隙}/\text{帧}\times 8\text{bit}/\text{时隙} = 64Kbit/s$，也可是No.7信令系统中每信令链路速率。

在北美和日本采用另一种PCM24系统，同样每秒传送8000帧，但每帧由24时隙组成，每时隙为8bit串行码，因此可得出PCM24系统的传输速率为1544Kbit/s。

国际上将PCM30/32系统的接口称为E1接口，PCM24系统的接口称为T1接口，国际电联规定，若两种标准的系统互连，接口设备由采用PCM24系统的一方提供。

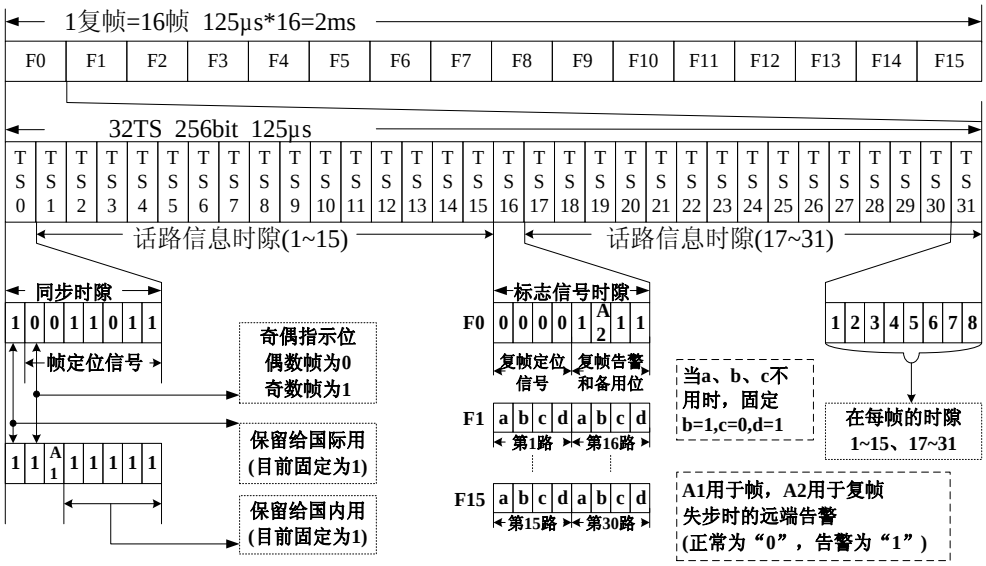


图2.9 30/32路PCM帧结构

2.1.5 高次群数字复接

为了能使电视等宽带信号通过PCM传输，就要求有较高的码率，而上述的PCM基群(一次群信号)显然不能满足要求，因此出现了PCM高次群系统。

在时分多路复用系统中，高次群是由若干个低次群通过数字复用设备汇总而成的。对于32路PCM系统来说，其基群速率为2.048Mb/s；二次群是由4个基群汇总而成的，其速率为8.448Mb/s，话路数为4×30=120。对于速率更高、路数更多的三次群以上的系统，目前国际上尚无统一的建议标准，如

图2.10作为一个例子介绍欧洲地区采用的各个高次群的速率和话路数，我国与其类似，区别在于我国没有规定五次群。

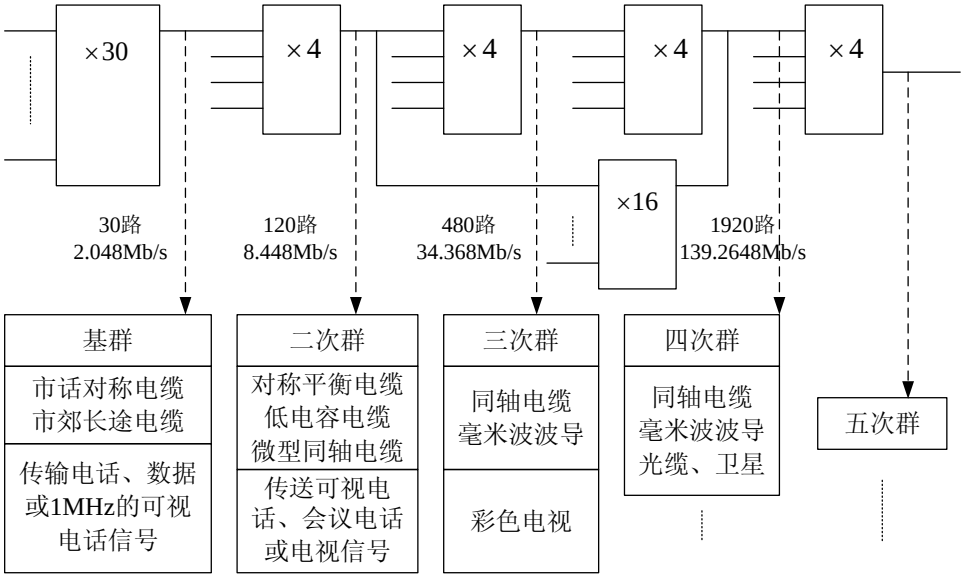


图2.10 PCM高次群

在程控交换机中交换器接续，通常以一次群信号为单位，若收到的是高次群信号，则必须通过接口将高次群信号分接成一次群，然后才能进行交换。数字复接就是解决PCM信号高次群合成问题。

1.数字复接系统构成及实现

数字复接系统包括数字复接器和数字分接器，数字复接器是将两个或以上支路的数字信号按时分复用方式合并成为单一的合路数字信号的设备，数字分接器则相反的分解设备，如图2.11所示。

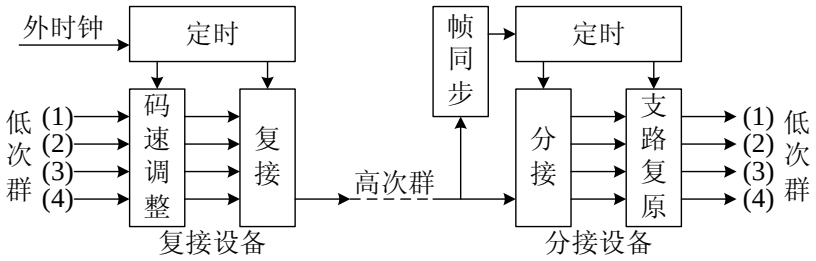


图2.11 数字复接系统方框图

如图2.11中，复接设备的定时单元给设备提供统一的基本时钟，码速调整单元把时钟频率不同的各信息支路调整成与复接设备定时信号完全同步的数字信号，以便由复接单元把支路信号汇接成复合信号流。此外，在复接时需插入接收端用来构成帧同步定位的帧同步信号，接收端检测到帧定位信号以使分接设备的帧定位信号与之保持准确的关系。分接设备中定时单元由接收信号序列中提取时钟，并分送给各个支路复原电路以便从复接信号流中正确地将各支路信号分开。欧洲和我国的数字复接等级和速率系列如图2.10所示。

2.数字复接的实现

数字复接的实现主要有两种方法：按位复接和按字复接。

(1) 按位复接

按位复接的各低次群(支路)的一位码形成高次群，图2.12(a)所示为四个PCM30/32路基群的TS1

时隙的码字情况，图2.12(b)所示为按位复接的情况，复接后的二次群信号码中第一位表示第一支路第一位码的状态，第二位码表示第二支路第一位码的状态，第三位码表示第三支路第一位码的状态，第四位码表示第四支路第一位码的状态。四个支路第一位码取过之后，再循环取以后各位，如此循环下去就实现了数字复接。复接后高次群每位码的间隔是复接前各支路的1/4，即高次群速率提高到复接前各支路的4倍。

按位复接要求复接电路存储量小，简单易行，准同步数字体系(PDH)大多采用按位复接方式。其缺点是破坏了一个字节的完整性，不利于以字节(即码字)为单位的信号处理和交换。

(2) 按字复接

按字复接是每次复接各低次群(支路)的一个码字形成高次群，图2.12(c)所示为按字复接，每个支路都要设置缓冲存储器，事先将接收到的每一支路的信码存储起来，等到传送时刻到来时，一次高速(速率是原来各支路的4倍)将8位码取出(复接出去)，四个支路轮流被复接。按字复接要求有较大的存储容量，但保证了一个码字的完整性，有利于以字节为单位的信号处理和交换。同步数字体系(SDH)大多采用按字复接方式。

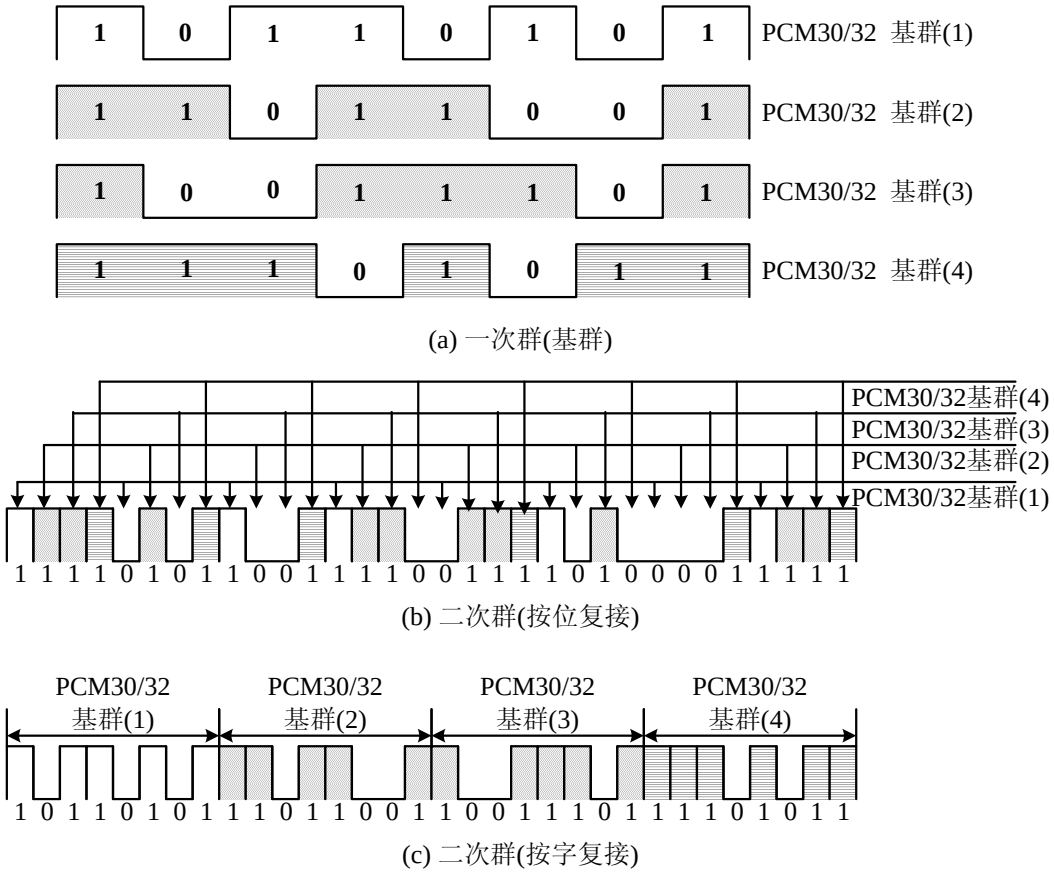


图2.12 按位复接与按字复接示意图

3.数字复接的同步

数字复接的同步是被复接的几个低次群的数码率相同。几个低次群数字信号若是由各自的时钟控制产生的，即使它们的标称数码率相同。例如，PCM30/32路基群的数码率都是2.048Mb/s，但它们瞬间码率总是不相同，因几个晶体振荡器的频率不可能完全相同。ITU-T规定PCM30/32路的数码率为2.048Mb/s±100bit/s，即允许有±100bit/s的误差。

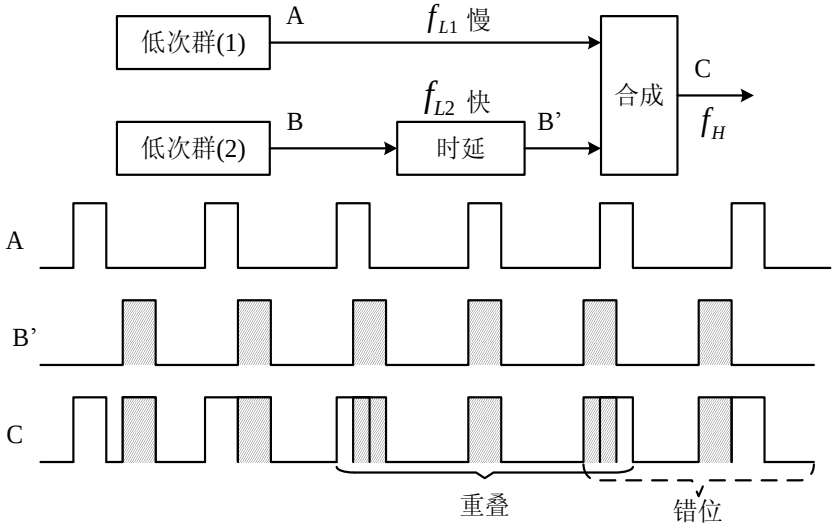


图2.13 数码率不同的低次群复接

图2.13所示为数码率不同的低次群复接情况，假设两个低次群复接，两个低次群为全“1”码，波形图中A和B’是脉宽缩窄后的波形。由图2.13可见，若低次群的数码率不同，复接时会产生重叠和错位，这样复接合成后的信号，在接收端是无法分接恢复成原来的低次群信号，因此，数码率不同的低次群信号是不能直接复接的。

为此，在低次群复接之前，必须使各低次群数码率互相同步，同时使其数码率符合高次群帧结构的要求。数码复接的同步是系统与系统间的同步，因而也称之为系统同步。

2.1.6 时隙交换原理

程控数字交换机的根本任务是通过数字交换来实现任意两个用户之间的话音交换，即在这两个用户之间建立一条数字话音通道。

最简单的数字交换方法是给这两个要求通话的用户之间分配一个公共时隙(时分通路),两个用户的模拟话音信号经数字化后都进入这个特定的时隙TS，称为动态分配时隙的方法。实际的程控数字交换机能接很多用户,则要求先对每个用户分配一个固定时隙,然后在两个用户(时隙)之间进行交换。

为了能形象说明时隙交换原理，用两个时隙开关代替控制机构，控制话音信息的交换。如图2.14所示，图中有一个话音存储器，它有32个存储单元，每个单元都有单元地址，按0、1、2、…、31顺序排列，在其左侧(输入侧)有时序开关$K_{入}$，开关接点有32个，分别按序号与相应的话音存储器的存储单元相连接；在其右侧(输出侧)也有一个时序开关$K_{出}$，开关的接点也有32个，但每个接点不是按顺序，而是按用户要求来连接。例如，TS1用户的话音信息a要送给TS2用户，则开关$K_{出}$的2#接点与话音存储器1#单元的输出侧相连接。

时序开关$K_{入}$和$K_{出}$同步旋转，每秒旋转8000周，每周所需的时间是125μs。在TS0时隙，开关与0#接点接通；在TS1时隙，开关与1#接点接通……；在TSN时隙，开关与N#接点接通。在TS1时隙时，$K_{入}$和$K_{出}$分别和接点“1#入”和“2#出”相连，即$K_{入}$和1#存储单元相连，$K_{出}$与2#存储单元相连，此时在TS1时隙传送来的a话音信息存入话音存储器的1#单元，而话音存储器的2#单元内存放的b话音信息就在此时通过$K_{出}$的1#接点送出，也就是输出端在TS1时隙送出b话音信息给TS1用户。在TS2时隙时，$K_{入}$和$K_{出}$分别与接点“2#入”和“1#出”相连接，使TS2时隙传来的b话音信息存入2#单元，而使1#单元内的a话音信息通过$K_{出}$的2#接点送给TS2用户，这就实现了A和B用户的通话。

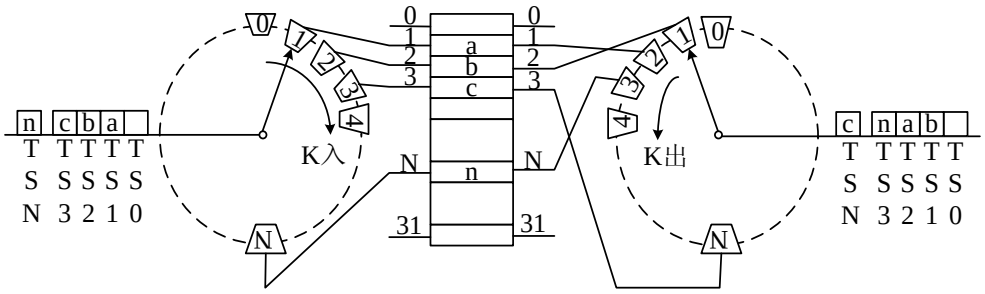


图2.14 用时序开关代替控制机构的表示方法

由于开关时周而复始的旋转，所以话音信息不断地存入和送出。每隔125 μs 话音信息就变换一次，每次只传送话音信息的一个抽样值。因此，在时分通路中，若A用户的话音通道占用TS1时隙，B用户的话音信道占用TS2时隙，TS1和TS2时隙是相互错开的。要想交换这两个用户信息，则只能采取暂存的办法，即A用户的话音在TS1时隙传送来时，先将其放在话音存储器的某单元里，假定是1#单元，等到TS2时再从1#单元将A用户的话音信息取出来，送给B用户；而B用户的话音信息是在TS2时隙发出，先将话音送到话音存储器并暂存在2#单元，等到TS1 时隙时，再从2#单元将其取出，送给A用户，这样就实现了时隙交换。

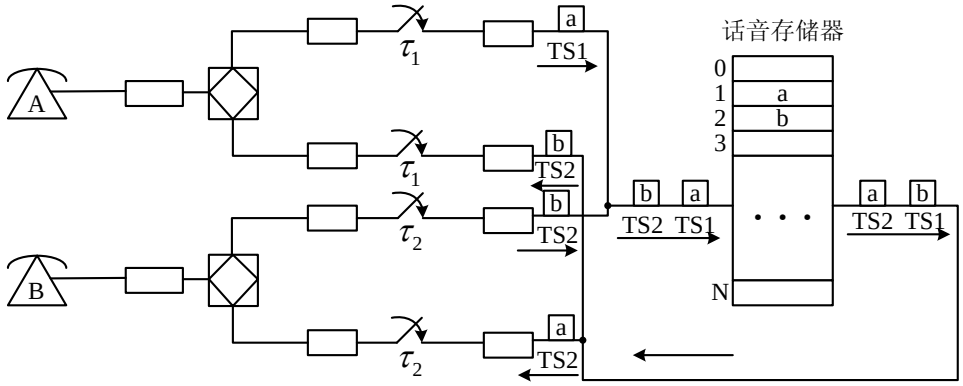


图2.15 时隙交换原理

如图2.15所示，A用户的话音编码信息a在TS1时隙时，通过A用户的发送回路送至交换网络的话音存储器中的1#单元暂存，在TS2时隙时将话音信息a从1#单元取出，经交换网络的输出线送至B用户接收回路送给B用户。B用户的话音编码信息b在TS2时隙时，通过B用户发送回路送至交换网络的话音存储器中的2#单元暂存，在TS1时隙时将话音信息b从2#单元中取出，经交换网络的输出线送至A用户的接收回路送给A用户，完成了A用户和B用户之间的信息交换。

2.2 基本交换单元

2.2.1 时间交换器

时间交换单元或时间接线器(Time Switch)简称为T单元或T接线器，用来实现时隙交换功能，把入线上各个时隙的内容按照交换连接的需要，分别在出线上的不同时隙位置输出。由前面一次群信号形成原理，一路基带信号占用一次群的某个时隙，则之后所有8位编码都将位于该时隙；对于基带PCM而言，一次群系统等价于提供了32条独立的64Kb/s信道，称为逻辑信道。

1.基本结构

T单元主要由话音存储器SM和控制存储器CM构成。话音存储器用来暂存话音的数字编码信息，每话路时隙有8位二进制编码，因此话音存储器的每个单元至少具有8位。话音存储器的容量指所含存储单元数应等于输入复用线上每帧的时隙数，如为128、256、512等。

控制存储器容量通常等于话音存储器容量，每个单元所存储的内容是由处理机控制写入的，以实现所需的时隙交换。控制存储器每个单元的比特数决定于话音存储器的单元数，即决定于复用线上的时隙数。

2.控制方式

T单元有两种控制方式：输出控制与输入控制。

(1) 输出控制

采用输出控制方式的T单元如图2.16所示。

①在时钟控制下，输入复用线上各个时隙的内容依次写入话音存储器各单元中；如TSi的内容a写入话音存储器的第i个单元；

②若需在输出复用线上的第j个时隙输出，则可在控制存储器的第j单元写入i，由于控制存储器是顺序读出，当第j个输出时隙到达时，读出第j个单元的内容i；

③将i作为话音存储器的读出地址，取出第i个单元的内容a在TSj输出，实现时隙交换。

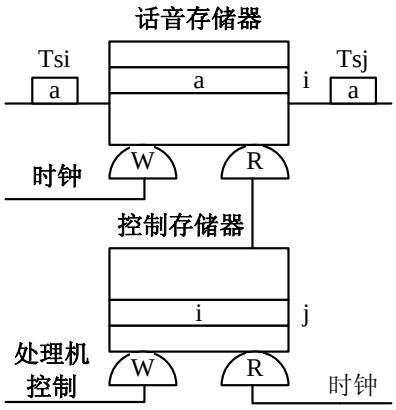


图2.16 输出控制的T交换单元

输出控制方式中，话音存储器是顺序写入、控制读出，即在时钟信号控制下顺序写入，在控制存储器内容的控制下控制读出；控制存储器是在处理机控制下写入，在时钟信号控制下顺序读出。

(2) 输入控制

采用输入控制方式的T单元如图2.17所示。

①当输入TSi到来时，读出控制存储器第i个单元的内容j，以此作为话音存储器的写入地址，则在话音存储器第j个单元中写入了输入TSi的内容a；

②话音存储器是顺序读出，当输出TSj到来时，就读出第j个单元的内容a，完成输入TSi与输出TSj的交换。

输入控制方式中，话音存储器是控制写入、顺序读出；控制存储器为控制写入、顺序读出。

不论是输出控制还是输入控制，每个输入时隙都对应话音存储器的一个存储单元，这意味着由空间位置的划分而实现时隙交换，因此,时间交换单元带有空分的性质，按空分方式工作。

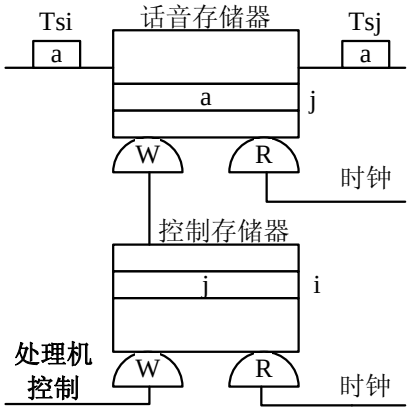


图2.17 输入控制的T交换单元

3.例解：T单元的工作原理

本例中所讨论的T交换器均是话音存储器顺序写入、控制读出，即属于输出控制。最简单T单元只有一条输入线和一条输出线，由于PCM TDM总线时隙数N通常等于32，信息传输速率为2.048Mb/s，则最简单的T单元主要包括了1个32字节的话音存储器、与它的8位数据总线上连接了一个输入串/并变换电路和一个输出并/串变换电路，输入的32CH PCM TDM信号IDH(Input Digital High way)经串/并变换后，以256Kb/s的速率8位并行进入总线，因此总线上依次收到TS0、TS1、…、TS31；5位循环计数器在256KHz时钟驱动下，循环往复地产生地址00000、00001、…、11111、00000、…；还有32×5位的接续存储器，如图2.18所示。

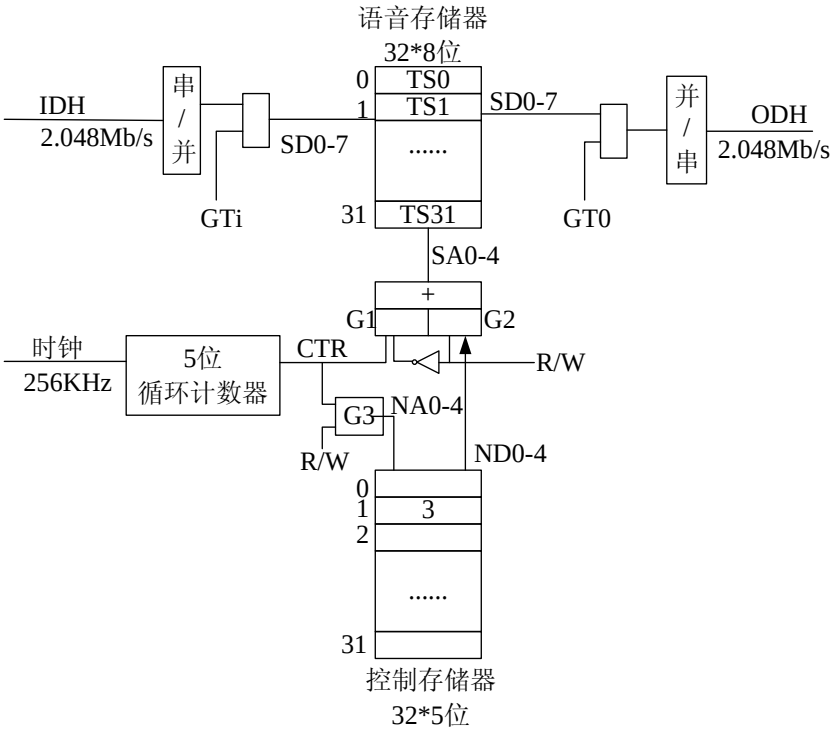


图2.18 数字T交换单元例解原理框图

整个交换过程可通过图2.19中的时间波形说明，话音存储器和控制存储器(接续存储器)的读写周期都是$1/(256\times10^3)=3.9\mu s$，前半周期写入，后半周期读出。

前半周期，$R/\overline{W}$为低电平，G1通，G2断，话音存储器的写入地址SA0~4由计数器的输出CTR提

供；GTi选通后，串/并电路输出的信号即被写入到寻址的存储单元中。

后半周期，$R/\overline{W}$ 为高电平，G1断，G2、G3通，计数器的输出被送至接续存储器的地址总线NA0~4；从接续存储器读出的数据则作为地址送至话音存储器的地址总线SA0~4。从被寻址的话音存储器单元读出的数据在GT0的选通下，送入并/串变换电路，重新转换成串行的32CH PCM TDM信号ODH。

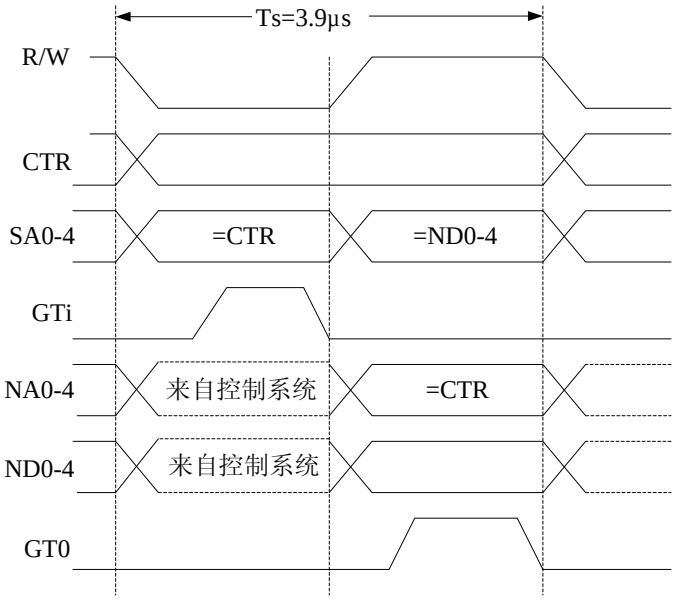


图2.19 数字T单元控制信号的时间关系

控制存储器中各单元由交换机的控制系统在上半周期写入，其内容主要是输入与输出信道间的连接关系，但这些数据只需每次通话写一次。

4.关于延时问题

由于话音存储器的写入地址是由计数器产生的，因此当计数器与输入时隙同步时即输入信号的0时隙到达时，计数器输出00000，当1时隙到达时，计数器输出00001，等等。输入IDH的TS0、TS1…将被顺序写入到话音存储器的第0单元、第1单元…。当话音存储器读出时，其地址是由接续存储器的内容决定的，其读出次序可是任意的。例如，在第1时隙时，设控制存储器的输出值为3，这个值作为话音存储器的地址将使话音存储器第3单元中的数据输出；因此，ODH的第1时隙中将载有IDH中第3时隙的数据，实现了信号从一个时隙到另一个时隙的交换。这里要求计数器与输入、输出时隙同步是必要的，即计数器输出00000对应于输入IDH和ODH的第0时隙，00001对应于第1时隙，等等。

控制存储器第k个单元中值为j时，输入的第j时隙将被转移到输出的第k时隙，由此引起的延时为：

$$D=(k-j)TS \qquad Mod\,32 \tag{2.3}$$

如图2.18中，k=1，j=3，则延时为D=(1-3)Mod32=30TS=30×3.9μs =117μs 。

上述延时仅是交换延时。事实上，对于电路中的串/并变换和话音存储器的读写过程各会产生一个时隙的延时，实际中的交换器电路延时需视具体电路而定。

5.多路时间交换器

当需要对多路32CH PCM TDM总线进行交换时，可采用如图2.20所示原理来实现多路时间交换器。N路输入的32CH PCM TDM信号经串/并变换及多路复接后，形成8线并行的输出，N通常取2的整数次幂。

若将 IDHi 的第 j 时隙记作$TS_{i,j}$，则多路复接器输出依次为$TS_{0,0}$、$TS_{1,0}$、…、$TS_{N-1,0}$、$TS_{0,1}$、

$TS_{1,1}$、…$TS_{N-1,31}$。在各个读写周期的前半工作周期中，$TS_{0,0}$、$TS_{1,0}$、…、$TS_{N-1,0}$、$TS_{0,1}$、$TS_{1,1}$、…$TS_{N-1,31}$依次被写入到话音存储器的第 0、1、…、N、N+1、…、N×32-1 单元中；在后半周期中，话音存储器在控制存储器的控制下，输出交换后的各个时隙，然后经多路分接和并/串变换后输出。

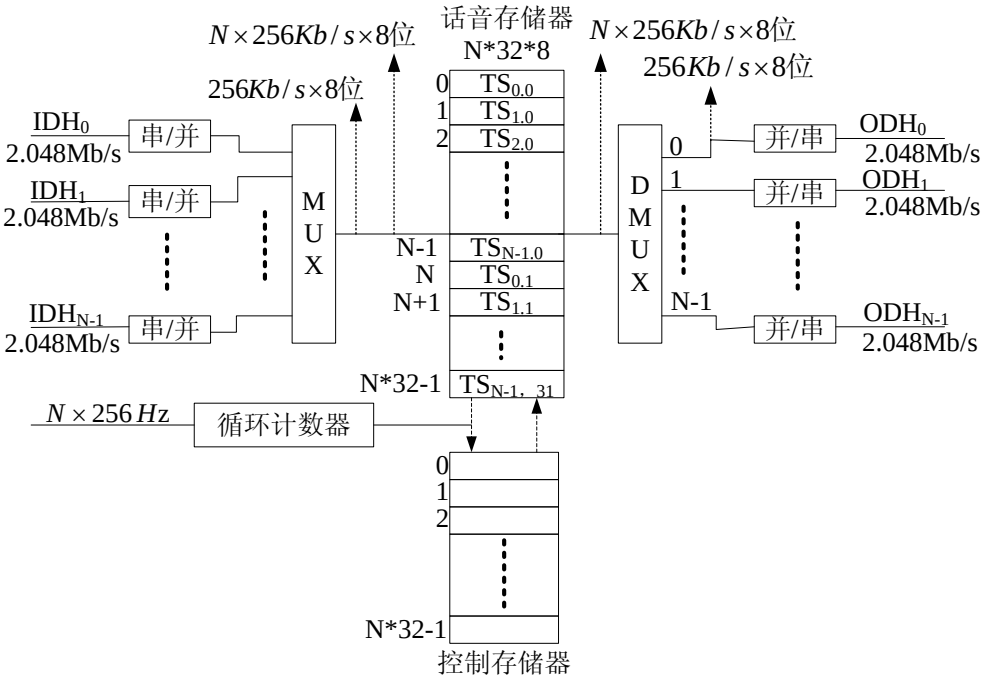


图2.20 多路30/32CH PCM信号的时间交换器

与单路T交换器相比，多路时间交换器有下列不同：

①多路复接器周期地输出$TS_{0,0}$、$TS_{1,0}$、…、$TS_{N-1,0}$、$TS_{0,1}$、$TS_{1,1}$、…$TS_{N-1,31}$；

②话音存储器按多路复接器的输出次序顺序地存储时隙，因此$IDH_{i,j}$位于话音存储器的单元：

$$k = N \times j + i \tag{2.4}$$

③话音存储器的读写速率或计数器输入时钟的速率为：

$$r = N \times 256\ \text{KHz} \tag{2.5}$$

④话音存储器的容量为 N×32×8 位；

⑤控制存储器的容量为$N \times 32 \times (\log_2 N + 5)$位；

⑥计数器的位数为$5 + \log_2 N$位；

⑦N 路输入 32CH PCM TDM 信号，每个用 1 位二进制代替为$\log_2 N \times 32 = \log_2 N + 5$。

例 2.1 设图 2.20 中共有 16 路输入。

试求：①读写周期；

②话音存储器和控制存储器的容量是多少？循环计数器的位数是多少？

③如果希望将 IDH2 的第 3 时隙交换至 ODH0 的第 5 时隙，控制存储器应如何填写？

④内部交换延时是多少？交换延时是多少？

解：①话音存储器读写速率 $r = N \times 256Kb/s = 16 \times 256 \times 10^3 = 4.096Mb/s$

读写周期 $T = \frac{1}{r} = 0.244\mu s$

②话音存储器单元数： $M = N \times 32 = 16 \times 32 = 512$

话音存储器容量： $M \times 8 = 512 \times 8$位

控制存储器单元数： $G = N \times 32 = 16 \times 32 = 512$

控制存储器容量： $G \times (5 + \log_2 16) = 512 \times 9$位

计数器位数： $5 + \log_2 16$ =5+4=9 位

③各路 IDH 的第 0 时隙存储在第 0~15 单元，第 1 时隙存储在第 16~31 单元，等等。

因此，第 i 路的第 j 时隙应位于 $k = N \times j + i$；

IDH2 第 3 时隙位于话音存储器的第 50 单元，ODH0 第 5 时隙对应于控制存储器的第 80 单元；因此，为使 IDH2 的第 3 时隙交换至 ODH0 的第 5 时隙，控制存储器的第 80 单元中应写入 50。

④内部交换延时为：D=(80-50)×0.244=7.32 μs

但从整个交换效果看，输入的第 3 时隙被交换到输出的第 5 时隙，因此交换延时为：

(5-3)TS=7.8 μs

其中 7.8-7.32=0.48 μs 是 DMUX 所产生的延时。

使用 T 交换器能够变换的话路数量有限，若输入端有 32 条母线(32×32=1024TS)，则 T 交换器的交换速率达到 8Mb/s，速率再高要求的话，技术上难以实现。若交换网络全部采用 T 交换器矩阵，其数量也很有限，用 16 个交换器组成矩阵，也只能将容量扩大 4 倍，即交换 4.96TS，再增加就困难了，T 交换器数量会按平方关系增加，不合算。因此，可采用 S 交换器来补充这一不足，也可通过 T、S 交换器配合工作，组成可以满足数万条话路的交换网络。

2.2.2 空间交换器

空间交换单元或空间接线器(Time Switch)简称为 S 单元或 S 接线器，用来实现多个输入复用线和多个输出复用线之间的空间交换，而不改变其时隙位置。

1.基本结构

T 单元主要由交叉点矩阵和控制存储器构成。

①交叉矩阵是由高速门电路构成的数据选择器组成，控制话音信息的通过与否；矩阵大小由交换网络的容量决定，通常出线数等于入线数；

②控制存储器有多个，数量等于入(出)线数，控制存储器所含单元数等于入(出)线的复用时隙数；每个单元所含的比特数决定于入(出)线数。

2.控制方式

S 单元有两种控制方式：输出控制与输入控制。

(1) 输入控制

采用输入控制方式时，按每条入线设置控制存储器，如图 2.21 所示。

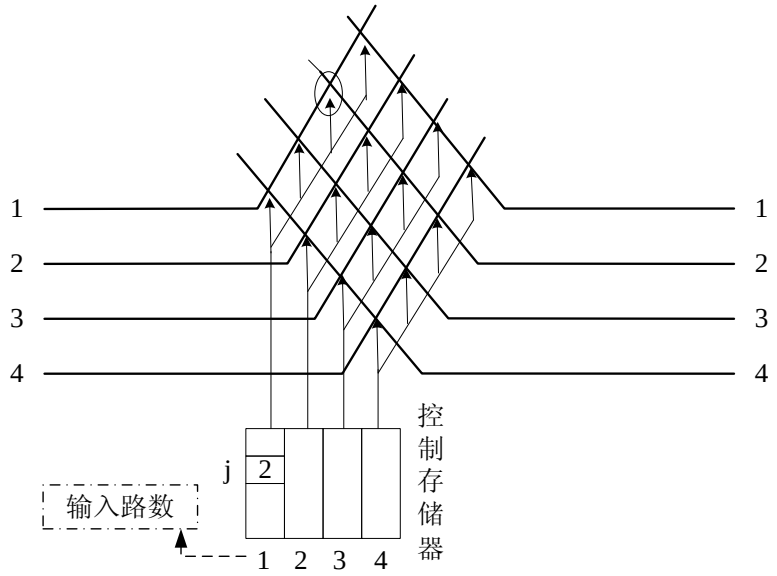


图2.21 输入控制的S交换单元

①若入线 1 要与出线 2 在 TSi 实现交换连接，就在入线 1 的控制存储器的第 i 个存储单元中写入 2；

②当每帧的第 i 个时隙到来时，读出入线 1 的控制存储器的第 i 个单元中的内容 2，用来控制入线 1 与出线 2 在 TSi 接通。

控制存储器是控制写入、顺序读出，写入内容来自处理机的选路控制。

(2) 输出控制

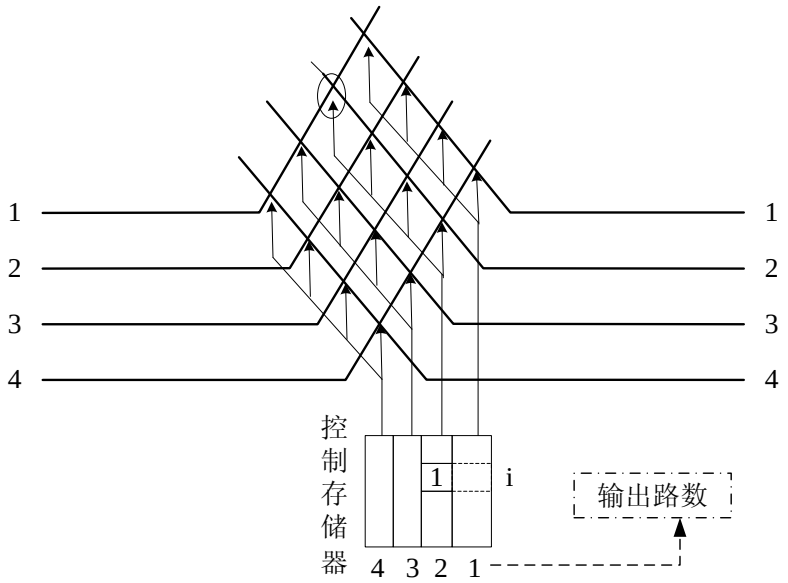


图2.22 输出控制的S交换单元

采用输出控制方式时，按每条出线设置控制存储器，如图 2.22 所示。

①若入线 1 要与出线 2 在 TSi 实现交换连接，就在出线 2 的控制存储器的第 i 个存储单元中写入 1；

②当出线 2 的第 i 个时隙到来时，由其控制存储器第 i 个单元中的内容 1 来控制入线 1 与出线 2 在 TSi 接通。

控制存储器是控制写入、顺序读出，写入内容来自处理机的选路控制。

输出控制方式的优点是可以实现组播，即某一入线的某一时隙的内容可以同时在所需的几条出线的同一时隙输出。如图 2.22 中的入线 1 在 TSj 的内容要在出线 2、3、4 的 TSj 同时输出，只要在对应于出线 2、3、4 的三个控制存储器的第 j 个单元都写入 1，即可实现所需的组播。

3.例解：S单元的工作原理

本例中所讨论的 S 交换器是输出控制，如图 2.23 所示为数字空间交换器电路实现原理框图。

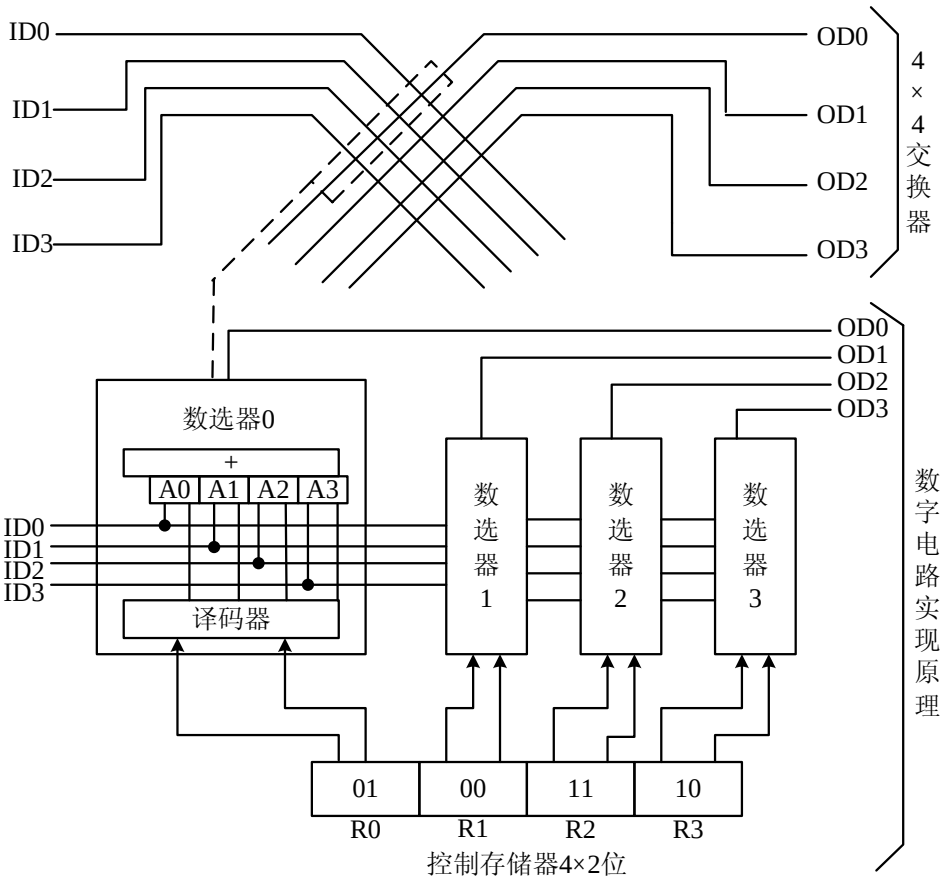


图 2.23 数字空间交换器的数字电路实现原理框图

①S 交换器的交点由控制存储器 CM 控制，这是一个 4×2 位的 RAM，由 2 位控制一条出线；

②当存储器 R0=00 时，其输出经译码器后，使与门 A0 导通，则输入线 ID0 与 OD0 接通；当 R0=01、10、11 时，可分别使 ID1、ID2、ID3 与 OD0 接通；

③S 交换器的每一条出线的交点可由 CM 的输出控制一个四选一的数选器来决定通断。

简单来说，数据选择器的号码决定输出线的号码；控制存储器 CM 的内容决定输入线的号码。据控制存储器 CM 的内容可得，本例中的接通关系为：

ID1→→→OD0

ID0→→→OD1

ID3→→→OD2

ID2→→→OD3

显然，在正常工作下，4 个存储单元中的值应在 0~3 之间(二进制数 00~11)，且各不相同；若相同，可用于信号音广播。

〖扩展〗当输入是 4 路时分复用 PCM 信号时，只要存储器的内容不变，每路输入信号都将不经改变地传送到指定出线。但如果在每个时隙改变存储器的输出，则同一路的不同时隙将被接续到不同的输出线上，如图 2.24 为 4 路输入 32CH PCM TDM 信号的空间交换器原理框图。

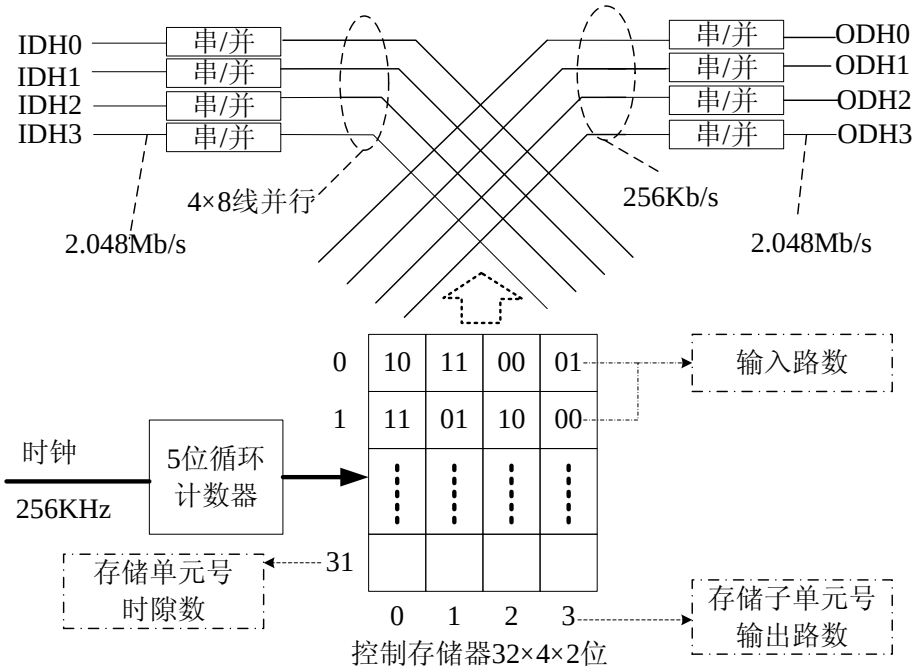


图 2.24 4 路 32CH PCM TDM 信号的空间交换器原理框图

①输入 2.048Mb/s 信号经串/并转换电路后，变成 256Kb/s 的 8 线并行信号，以降低通过数选器的信号速率；

②5 位循环计数器在 256KHz 时钟驱动下,循环输出与输入时隙同步的值，即输入 TS0 时，计数器为 00000，…；

③计数器输出值作为控制存储器 CM 的读出地址，依次选通第 0、1、2、…、31、0、…单元；

④因各单元所存储内容不同，则同一路输入的各时隙可接不同出现。

据控制存储器 CM 的内容可得，本例中的接通关系为：

第一行接续关系为：IDH20→→→ODH00　　IDH30→→→ODH10

IDH00→→→ODH20　　IDH10→→→ODH30

第二行接续关系为：IDH31→→→ODH01　　IDH11→→→ODH11

IDH21→→→ODH21　　IDH01→→→ODH31

4.关于S单元的一些结论

对于一般的N×N空间交换器，设每路输入或输出均是n×32CH PCM TDM时分复用信号，如来

自图2.20所示的n路时间交换器的话音存储器的输出，由以上讨论不难得出下列讨论：

①同一路输入的不同时隙可交换至不同的出线，但时隙的次序无法改变；

②每组8条并行输入线在任何时刻必须选相同的输出线，因此可由同一个存储单元控制；

③控制存储器的容量应为：

$$32n \times N \times \log_2 N \qquad (2.6)$$

其中N为2的整数幂。各存储自单元中的值应在0~(N-1)之间，且各不相同；

④因交换器在每个时隙都可以实现一次N×N的空间交换，且各时隙期间的入、出线交换关系是完全独立的，因而它相当于32n个N×N的交换器；如图2.24中的交换器，N=4，n=1，因此它等效于32个4×4的空间交换器。这种用一个交换器来产生多个交换器是利用时分原理实现的，因此这种空间交换器又常称为时分空间交换器。

2.3 数字交换网络

多路时间交换器既可以实现时隙交换，又可以完成路间交换。因此，在一些小型交换机(如用户交换机)中，常采用仅含有一个时间交换器的单T网络。目前单T的容量可做到约1024个64Kb/s信道，当容量超过这一限度时，必须采用由若干个T交换器和S交换器组成的多级网络。

2.3.1 由 T 接线器与复用器结合构成的交换网络

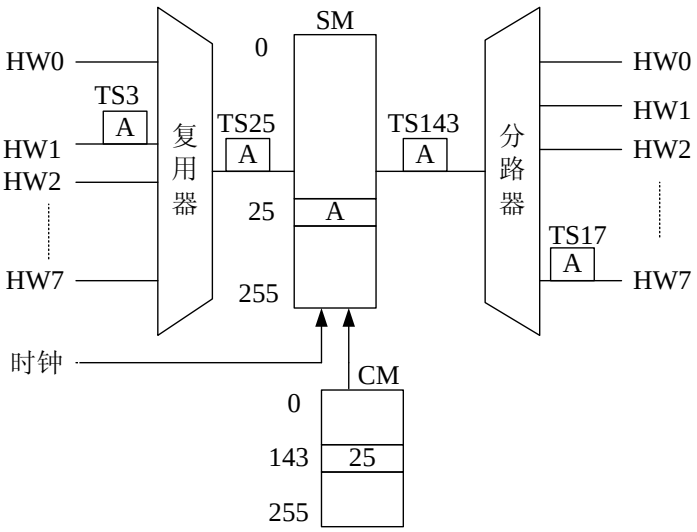


图 2.25 T 接线器与复用器结合构成的交换网络

对容量不大的数字交换机，在交换网络接收侧加入复用器，在发送侧加入分路器，就可以只用时分接线器构成单T的数字交换网络，来完成多路30/32 PCM之间的时隙交换。如图2.25中有8条输入/输出时分复用线，每条线的复用度为32。假设输入HW1 TS3的话音A要交换到输出HW7 TS17去，交换过程是：按照复用原理，输入HW1 TS3的话音A复用后的时隙是TS25，经T接线器交换到TS143，分路后就送到输出HW7 TS17上。

2.3.2 由 T、S 接线器组成的交换网络

小容量的数字交换网络可用上述方法构成，当容量很大时，不能无限地增加在一条复用线上的时隙数，这时可采用空分接线器来完成时隙的空间交换功能。TS组合可构成TS、ST、TST等形式的

数字交换网络。

1.例解：TST 网络的工作原理

TST是三级交换网络，它的两侧为时分接线器，中间一级为空分接线器，如图2.26所示为例解TST网络的工作原理图。

〖结构〗T接线器每侧6个，每个T接线器可容纳1套PCM系统，可完成32个输入时隙与32个输出时隙间的交换；初级话音存储器用SMA0~SMA5表示，次级话音存储器用SMB0~SMB5表示；初级控制存储器用CMA0~CMA5表示，次级控制存储器用CMB0~CMB5表示。S空分接线器为6×6矩阵，控制存储器有6个，对应于6条输出复用线，用CMC0~CMC5表示。初级T接线器与S级间的链路称为第一级内部链路，S级与次级T接线器间的链路称为第二级内部链路，每条内部链路都是时分复用，复用度是32。

〖工作方式〗TST交换网络中的T接线器有四种安排方式，常用的组合方式有两种：

(1)初级T接线器采用控制写入、顺序读出方式；次级T接线器采用顺序写入、控制读出方式；

(2)初级T接线器采用顺序写入、控制读出方式；次级T接线器采用控制写入、顺序读出方式。

例2.2 设采用初级T接线器是控制写入、顺序读出方式，次级T接线器采用顺序写入、控制读出方式。要完成HW0 TS5输入时隙与HW5 TS20输出时隙的交换，则如何构造转发表？

解：①由处理机在32个内部时隙中寻找一个空闲时隙，则必须是在SMA0侧和SMB5侧都空闲的同一个时隙，设找到的第10时隙，就在CMA0的第5单元(对应于第5个内部时隙)中写入10，在CMB5的第20单元中写入10，在CMC5的第10单元中写入1，这样转发表就构造完成，如图2.26中▦填写。

②以后每一帧的第5输入时隙的话音信息都写入SMA1的第10单元中，在CMA0 的控制下，于第10内部时隙读出；在CMC5的第10单元中写入1，表示在第10内部时隙到来时，第6条输出线与第1条输入线的交叉点闭合，上述话音信息就通过S级写入SMB5的第10单元。在CMB5的控制下，当输出时隙20到达时，就被读出到输出线上，完成交换。

〖扩展〗：(1)上述过程只实现了一个方向的话音信息传送，结合图2.26建立另一方向的通信通路，完成HW5 TS20输入时隙与HW0 TS5输出时隙的交换，如何完成呢？

选用一个内部时隙，为了简化控制，可使两个方向的内部时隙具有一定的对应关系，一般相差半帧；如一个方向选用第10时隙，当内部链路复用度为32时，另一方向应选用的时隙为(10+32/2)=26；这种相差半帧的成对内部时隙选择法又叫“反相法”(Antiphase Method)。按反相法工作的各级控制存储器填写如图2.26中▨填写。

(2)若初级T接线器采用顺序写入、控制读出，次级T接线器采用控制写入、顺序读出，转发表填写又有什么不同呢？

对照图2.26不难想象，凡是有关T接线器的控制存储器的地址和内容都颠倒一下，而有关S接线器的控制存储器的地址和内容仍然相同。如CMA0原来是在第5单元写入10去控制SMA0的写入，表示将输入线上的5时隙的话音控制写入10单元，当内部时隙10到来时，顺序读出SMA0第10单元(相当于输入第5时隙)的内容；现在则应在CMA0的第10单元写入5，去控制SMA0 的读出，表示输入第5时隙到来的话音，按顺序写入SMA0的第5单元，而在内部时隙10到来时被控制读出。

(3)对于TST网络，输入T接线器和输出T接线器的控制存储器是可以合用的，因在双向通路所选用的内部时隙存在一定的对应关系时，CMA0和CMB0可以合并，CMA5和CMB5可以合并，其他同号输入/输出复用线的初级T和次级T的CM对也可以合并。在相差半帧的关系时，CMA0的地址5中内容为10，CMB0的地址5中的内容为26，相同地址中的内容相差半帧数量，这反映了两者具有合并的可能性。那么，在出入两侧T接线器的控制存储器合并后，如何用同一控制器既可控制输入SM的写

入又可控制输出SM的读出呢？

实施方法是在输入5时隙到来时，用5地址的内容控制SMA0的写入，同时将内容10变换为26去控制SMB0的读出，就可以实现控制存储器的合并。

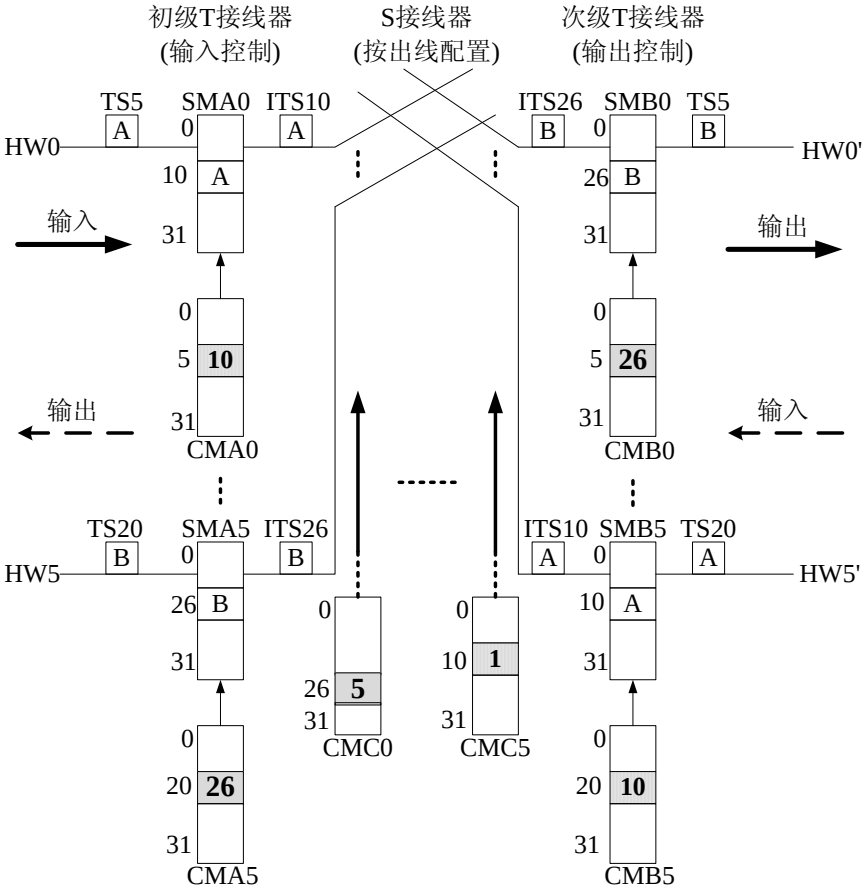


图 2.26 TST 网络的例解工作原理图

2. STS 网络的工作原理

STS是三级交换网络，它的两侧为空分接线器，中间一级时分为接线器，如图2.27所示为例解STS网络的工作原理图。

对控制存储器中的值，可以验证它仍能完成如下接续：

IDH03→→→ODH17

IDH17→→→ODH03

设第一、三级均是N×N空间交换器，仍用反相内时隙法，即当通话的两个方向其中一个使用了第k个T交换器时，另一个方向使用第k+N/2个交换器；第一级交换器用按输出配线控制出线，第三级用按输入配线控制出线。

当IDHi的TSj由第k个T交换器(对应内部链路k)交换至ODHm的TSn；IDHm的TSn由第k+N/2个T交换器(对应内部链路k+N/2)交换至ODHi的TSj，则第一级控制存储器第k列第j单元写i，第三级第k列第n单元写m；第一级控制存储器第k+N/2第n单元写m，第三级第k+N/2列第j单元写i，故第一级第k列内容等于第三级第k+N/2列内容；第一级第k+N/2列内容等于第三级第k列内容。

因此可用容易控制存储器中的相位差N/2的列分别控制第一级和第三级S交换器的接线。

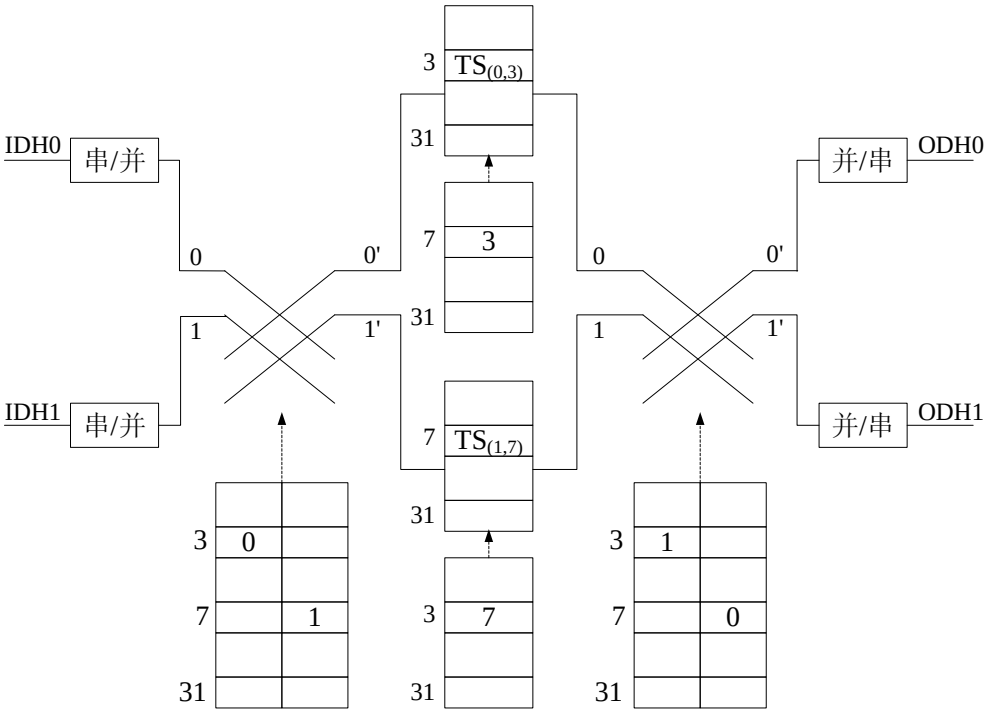


图 2.27 STS 网络的例解工作原理图

还可以组合不同的多级网络结构,比如TSST网络可以看作由TS网络和ST网络组成，TS网络可取TST网络的前两级，而ST网络与TST网络的后两级相同。又比如TTTT网络，由于T交换器可以实现不同路的时分复用PCM信号中时隙的交换，多级网络可以完全由T交换器构成。

2.4 基本话务理论

虽然电信网采用了电路交换方式，但用户只在通话过程中占据所分配的网络资源，其余时间该资源可供其它呼叫使用。因此，只要用户能够容忍偶尔得不到通信服务或短时间的等待，电信网就可以让许多用户共享有限的网络资源，从而降低电信网的建设和运营成本。那现在就面临这样一个问题：选择怎样的限度设计交换系统，既经济又能提供用户满意的服务？研究网络资源的数量、用户通信的繁忙程度以及服务质量三者的关系，在保证服务质量一定的前提下，以尽可能少的网络资源来为尽可能多的用户提供通信服务，是电信网设计的首要问题。

丹麦数学家爱尔兰(A.K. Erlang)在对这一问题深入研究的基础上，成功创立了话务理论。①定义了能够描述用户通信繁忙程度的物理量——**话务量**；②定义了描述服务质量好坏的标准——**服务等级**；③用数学方法建立了话务量、服务等级和网络资源三者间的关系，由此关系就可以在话务量和服务等级均已知的条件下求出最少应配置的网络资源数量。

2.4.1 话务量

通常情况下，把通信或呼叫称为**服务**，而把请求服务的用户称为源，被请求的对象(中继传输系统、交换网络的接续链路等)称为**服务器**；因此，源对服务器的需求量称为源的话务量，服务器所负担的话务量称为**话务负**荷。

〖定义〗：在观测时间T内，一个源(或服务器)所产生 (或负担) 的话务量等于时间T内各次服务持续时间之总和A_T。

$$A_T = \sum_{i=1}^{n} T_i \tag{2.7}$$

(2.7)式中：**A_T为时间T内的话务量**，单位为h；n为在时间T内服务发生的次数，单位为次；T_i 为各次服务持续时间，单位为h。

若定义每次服务的平均保持时间为 h_{av}，单位为h，则：

$$h_{av} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i \tag{2.8}$$

$$A_T = nh_{av} \tag{2.9}$$

由于话务量能够的大小与时间T的长短有关，因此为了描述用户的通信繁忙程度，引入了“话务流量”，它定义为单位时间内的话务量，即：

$$A_1 = \frac{A_T}{T} = \left(\frac{n}{T}\right)h_{av} = \lambda_1 h_{av} \tag{2.10}$$

(2.10)式中：A_1为话务流量，单位为爱尔兰或Erlang，简记为erl；

$$\lambda_1 = \frac{n}{T} \tag{2.11}$$

(2.11)式中：λ_1 为源的呼叫强度，即单位时间内的平均呼叫次数，次/h。

话务流量代表了单位时间内服务时间之和，表现了单个源处于忙时状态的比率或服务器的占用率，故永远小于或等于1。话务流量单位是爱尔兰(Erlang)，是为纪念话务理论的创始人A.K. Erlang而命名。话务量的量纲是时间，话务流量则无量纲。

当话务量由N个统计特性完全相同的源产生时,话务流量变为：

$$A = NA_1 = N\lambda_1 h_{av} = \lambda h_{av} \tag{2.12}$$

(2.12)式中：A为N个源产生的总话务流量；$\lambda = N\lambda_1$ 是N个源的呼叫强度或单位时间内的平均呼叫次数，单位是次/h。

关于话务量的进一步解释：

①A_1是一个服务器的占用率，A=NA_1代表了在任何时刻处于占用状态的服务器的平均个数；

②根据 $A = \lambda h_{av}$，A又等于在 h_{av} 期间呼叫产生的平均个数；

③由于被占用的服务器的平均个数不随时间而变，因而A还代表在 h_{av} 期间呼叫结束的平均个数。

例2.3：设一个源在2小时内共发生了4次呼叫，各次呼叫持续时间按依次为600s、100s、900s、200s；

求：①平均呼叫保持时间 h_{av}？

②2小时内的话务量A_T？

③话务流量A_1是多少？

④呼叫强度 λ_1 是多少？

⑤当有20个相同源时，呼叫强度 λ 及话务流量A为多少？

解：①呼叫的平均保持时间为：

$$h_{av} = \frac{600 + 100 + 900 + 200}{4} = 450s = 0.125h$$

②2小时内的话务量A_T为：

$$A_T = nh_{av} = 4 \times 0.125 = 0.5h$$

③话务流量A_1为：

$$A_1 = \frac{A_T}{T} = \frac{0.5}{2} = 0.25erl$$

④呼叫强度λ_1为：

$$\lambda_1 = \frac{n}{T} = \frac{4}{2} = 2次/h$$

⑤当有20个相同源时，呼叫强度及话务流量为：

$$\lambda = N\lambda_1 = 20 \times 2 = 40次/h$$

$$A = \lambda h_{av} = 40 \times 0.125 = 5erl$$

当有1个源、1个服务器时，服务器的占用率是：$A_1 = \frac{A_T}{T} = \frac{0.5}{2} = 0.25$

当有20个源、若干个服务器时，占用服务器的平均个数是：$M = NA_1 = 20 \times 0.25 = 5$

(2.12)式中，若呼叫强度单位仍取“次/h”，平均保持时间单位改为“100s”则可得到计量话务流量的另一种单位——“百秒呼ccs”，“百秒呼”是北美国家常用的话务量计量单位。

$$\begin{aligned} A = \lambda h_{av} &= (1次/h) \times 1h = 1小时呼 = 1erl \\ &= (1次/h) \times (60min) = 60分呼 = 60C \cdot M \\ &= (1次/h) \times (3600s) \Big/ 100s = 36百秒呼 = 36ccs \end{aligned} \tag{2.13}$$

以下讨论中，主要使用话务流量的概念，在不致引起误解的情况下，常把话务流量简称话务量。

根据以上定义，呼叫强度λ、平均呼叫保持时间h_{av}和话务量A_1都是随机变量，都随时间和用户行为变化，因而分析其统计特性极为困难。

1.呼叫强度

呼叫强度的统计特性主要受到下列一些因素的影响：

①时间：呼叫强度会随一年中不同的月份、一周中不同的日子、一日中不同的时段而变化。如：每星期一、六的呼叫数量通常较多，星期日较少；每天上午8：30~11：00会出现呼叫高峰；呼叫强度还会在某些特定的时间，如学校开学、新年前夕、春节等突然增加；

②突发事件：如某地发生地震、沈阳暴风雪等，该地区呼叫强度骤然增加；

③话机普及率：话机的呼叫强度与该地区的话机普及率，即人均占有的话机数成反比。在安装话机密度越小的地区，话机利用率较高，呼叫强度也相应较大；

④费率：通话费率同样会引起呼叫强度的波动。如：我国每天21：00后，由于长途电话的费率减半，可能会出现一个长话呼叫的小高峰；

⑤用户遇忙时的行为：当用户呼叫遇到网络或被叫方正忙时，有些用户会立即放弃用户，而有些用户则会不断重拨，造成网络拥塞时呼叫强度猛增。虽然这些未成功的呼叫不占用交换网络的资源，但会大大增加控制系统的呼叫处理负荷，这些遇阻的呼叫称为“呼损”。

分析用户遇忙时的行为常采用三种模型：呼损清除(LCC，Lost Call Cleared)、呼损保持(LCH，Lost Call Held)、呼损延迟(LCD，Lost Call Cleared)来描述，如图2.28所示。

电话交换中常用LCC、LCH模型，数据交换或电话交换中的信令系统常用LCD模型。

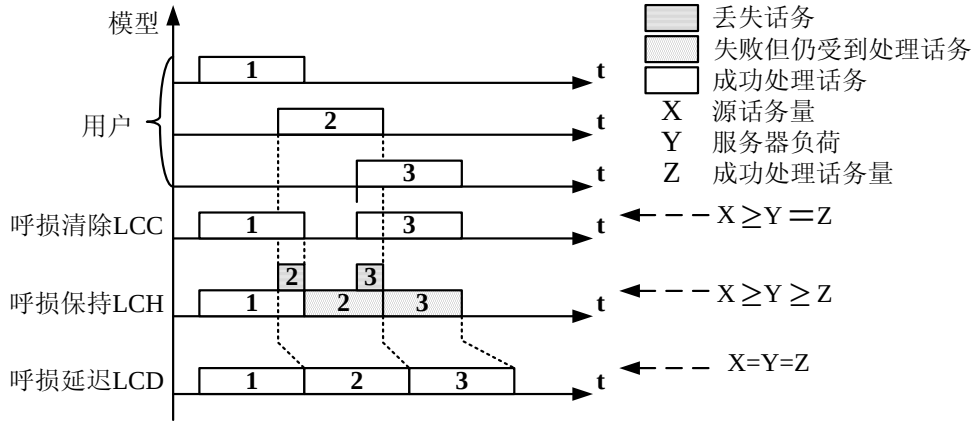


图 2.28 用户遇忙时表现行为模型图示

2.呼叫保持时间

呼叫保持时间会因费率及用户习惯而不同，此外，还与下列因素有关：

①通话性质：通常情况下，公务电话较为简洁，保持时间短，而私人电话则保持时间较长；

②通话距离：一般情况下，长途电话保持时间比本地时间长，近似与通话距离成正比。

整个呼叫过程划分为呼叫建立、通话和呼叫释放三个阶段。在呼叫成功情况下，呼叫建立和呼叫释放所需要的时间通常小于33s，因此呼叫的保持时间主要由通话时间决定。在工程实践中，常取呼叫的保持时间t为负指数分布，即：

$$p(t)=\frac{1}{h_{av}}e^{-t/h_{av}},\quad 0\le t<\infty \tag{2.14}$$

累积分布为：

$$F(t_0)=P[t\le t_0]=\int_0^{t_0}p(t)dt=1-e^{-\frac{t}{h_{av}}} \tag{2.15}$$

$$\text{或}\ F(t_0)=P[t>t_0]=e^{-\frac{t}{h_{av}}} \tag{2.16}$$

则呼叫的平均保持时间为：

$$E[t]=\int_0^{\infty}t\frac{1}{h_{av}}e^{-\frac{t}{h_{av}}}dt=h_{av} \tag{2.17}$$

保持时间不大于单位时间的概率，即在单位时间内呼叫结束的概率为：

$$\mu=F(1)=1-e^{-\frac{1}{h_{av}}} \tag{2.18}$$

对其中的指数项作级数展开并忽略高次项，得到：

$$\mu=\frac{1}{h_{av}} \tag{2.19}$$

因此，我们将 μ 称为呼叫的离去率，λ 称为呼叫到达率。

$$A = \lambda h_{av} = \frac{\lambda}{\mu} \tag{2.20}$$

话务量与上述诸多复杂因素有关，人们不得不借助统计手段，以上给出的各种统计结果都是针对某个特定环境获得的，仅具有参考价值。

实际中，话务量的估计必须根据用户的实际使用条件，经过长期、大量的统计工作后才能得到。获得话务量统计特性的另外一种方法是通过计算机模拟，该法可考虑各种因素，并对其进行任意组合，因而可较快地获得统计结果，但程序十分庞大复杂，且结果与模拟参量的设计有关。

目前，话务量通常按小时统计，电信网一般按每天最忙的一小时的话务量(忙时话务量)的某种统计平均值来设计。

ITU-T建议的两种平均忙时话务量为：

①平均忙时话务量：一年中最忙的30天内的忙时话务量的平均值。
②异常忙时话务量：一年中最忙的5天内的忙时话务量的平均值。

北美采用的是一年中最忙的10天内的忙时话务量的平均值。采用哪一标准需视具体的设计指标而定，根据情况的不同，每话机平均忙时话务量常在0.05~0.25erl之间，农村地区可能低达0.01erl。

2.4.2 服务等级

在电信网中，源所能得到服务质量的好坏通常用呼损率和服务等级来描述。

呼损率是指由于服务器全忙而使部分源的呼叫被丢弃的概率，目前主要有两种定义：

①时间拥塞率：服务器全忙的概率；
②呼叫拥塞率：呼叫产生但无服务器空闲的概率。

令服务器的个数为M，$P(k)$ 表示 k 个源正忙的概率，则时间拥塞率BT和呼叫拥塞率BC可分别表示为：

$$B_T = \sum_{k=M}^{\infty} P(k) \tag{2.21}$$

$$B_C = \sum_{k=M+1}^{\infty} P(k) \tag{2.22}$$

显然，呼叫拥塞率小于时间拥塞率，但当服务器数量很大时，二者的差别很小。

服务等级是指电信网所能达到的呼损率，简记为gos(grade of service)。服务等级的高低主要由服务器的数量和源的话务量决定的。

交换网络设计中，若在源的话务量已知的前提下，确定希望达到的呼损率后，求解需要的服务器的个数作为本节的主要内容。由于这一问题在不同的用户遇忙行为模型下往往会有不同的结果，因此下面将在三种不同的用户遇忙行为模型下，分别求解最小服务器数量。

1.泊松(Poisson)分布——基于LCH

如图2.29，系统有3个源和1个服务器，3个源各产生1个呼叫，LCH模型中呼损发生的过程如下：
①在 t1 时刻，源 1 产生呼叫，于是服务器源 1 提供服务；
②在 t2 至 t3 时刻间，源 2 的话务量被丢弃；
③t3 时刻，源 1 呼叫结束，服务器开始为源 2 提供服务；

④t4 时刻，源 3 产生呼叫，但由于服务器忙，源 3 在 t4 到 t5 时刻间的话务量也被丢弃；

⑤t5 时刻，源 2 的呼叫结束，服务器开始为源 3 提供服务；

⑥t6 时刻，源 3 结束呼叫。

以上过程可以看出，LCH 模型的呼叫在服务器全忙时的那部分话务量会被丢弃，而在服务器空闲时的那部分话务量则可以得到服务，所以呼叫不论能否得到服务都将保持直至达到保持时间而结束；同时，各个源的呼叫统计特性将完全相同且不受外界因素影响，忙源的个数可大于服务器的个数。北美地区普遍采用这种模型描述电信网中用户遇忙时的行为。

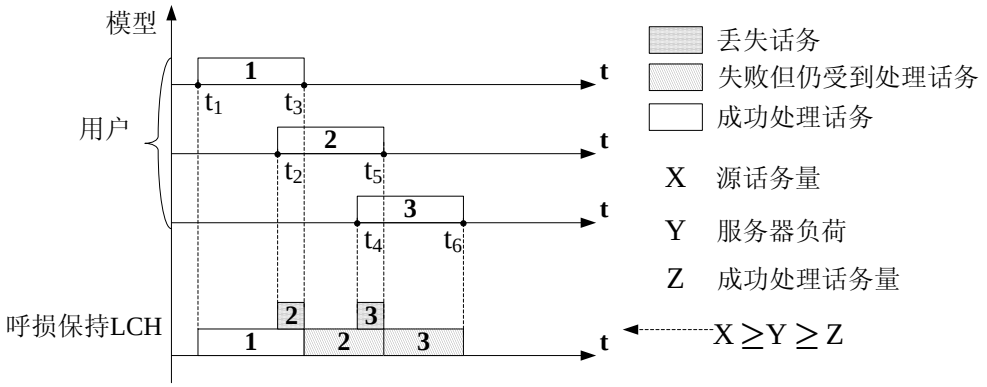


图 2.29 基于 LCH 呼损处理模型

〖LCH 模型的建立〗设有 M 个服务器，N 个统计特性完全相同的源，共产生话务量 Aerl，每个源单独产生的话务量为 $p = A/N$，因此一个源处于忙时的概率可近似等于 $p = A/N$。

显然，在 LCH 模型中，N 个源恰好有 k 个忙的概率服从二项分布，即：

$$P(k) = C_N^k p^k (1-p)^{N-k} = C_N^k \left(\frac{A}{N}\right)^k \left(1-\frac{A}{N}\right)^{N-k} \tag{2.23}$$

其中，$C_N^k = \dfrac{N!}{k!(N-k)!}$，当 $N \to \infty$ 时，

$$C_N^k \to \frac{N^k}{k!},\ \left(1-\frac{A}{N}\right)^{N-k} \to e^{-A} \tag{2.24}$$

式(2.24)代入式(2.23)，得泊松公式：

$$P(k) = \frac{A^k}{k!} e^{-A},\ \ \mathrm{N} \to \infty \tag{2.25}$$

图2.30中给出了当A=5erl，N=20与N→∞时，P(k)的分布。不难看出，当 $k > 13$ 时，P(k)可以忽略不计。因此，尽管有20个源，但我们只需提供13个服务器，即可使源在呼叫时发现无服务器空闲的概率足够小。

在已知话务量A和服务器个数M，且源的个数 N >> M 的条件下，由式(2.25)可求得时间拥塞率：

$$\mathrm{B_T} = \sum_{k=M}^{\infty} \frac{A^k}{k!} e^{-A} \tag{2.26}$$

式(2.26)称为摩立那(Molina)公式。在已知输入话务量和服务等级后，服务器的个数常通过查表获得，如表2.1所示。

表 2.1 基于泊松公式的服务器数量 M 的计算表

话务量 /erl	gos			话务量 /erl	gos			话务量 /erl	gos		
	0.1	0.01	0.001		0.1	0.01	0.001		0.1	0.01	0.001
1	3	5	6	35	44	50	56	190	209	224	235
2	5	7	9	40	49	56	62	200	219	235	246
3	6	9	11	45	55	62	68	250	271	289	301
4	8	10	12	50	60	68	74	300	323	342	356
5	9	12	14	55	65	74	80	350	375	395	410
6	10	13	16	60	71	80	86	400	427	448	464
7	11	15	17	65	76	85	92	450	478	501	518
8	13	16	19	70	82	91	98	500	530	554	571
9	14	18	21	75	87	97	104	550	518	606	625
10	15	19	22	80	93	103	110	600	632	659	678
11	16	20	24	85	98	108	116	650	684	711	731
12	18	22	25	90	103	114	122	700	735	763	784
13	19	23	26	95	109	119	127	750	786	815	837
14	20	24	28	100	114	125	133	800	837	868	890
15	21	26	29	110	125	136	145	850	888	920	942
16	22	27	31	120	135	147	156	900	940	972	995
17	23	28	32	130	146	158	168	950	991	1023	1048
18	25	30	33	140	156	169	179	1000	1042	1075	1100
19	26	31	35	150	167	180	190	1200	1245	1282	1309
20	27	32	36	160	177	191	201	1500	1551	1592	1622
25	33	38	43	170	188	202	213	1800	1855	1900	1933
30	38	44	49	180	198	213	224	2000	2058	2106	2140

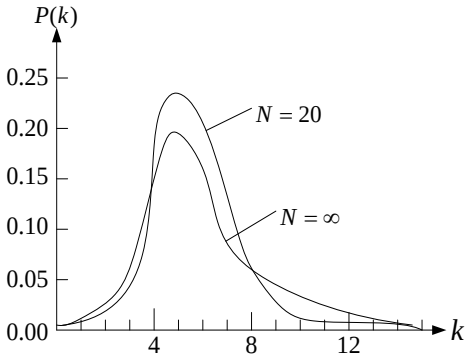


图 2.30 A=5erl，N=20 和 N=∞时，基于 LCH 的 P(k)分布

2.爱尔兰-B(Erlang-B)公式——基于LCC

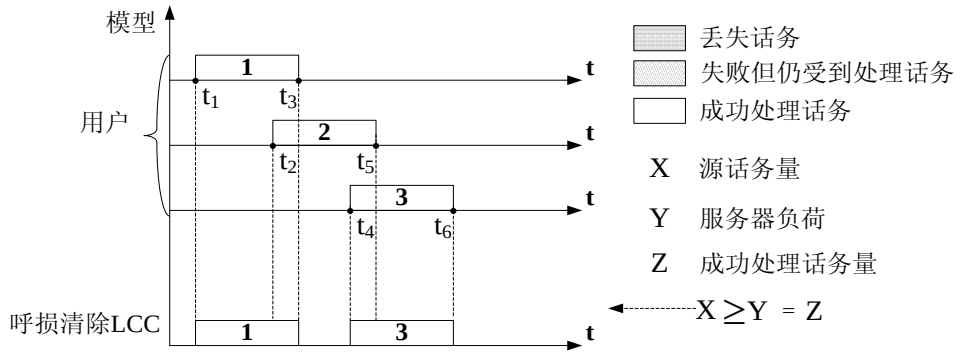


图 2.31 基于 LCC 呼损处理模型

如图 2.31，系统有 3 个源和 1 个服务器，3 个源各产生 1 个呼叫，LCC 模型中呼损发生的过程如下：

①在 t1 时刻，源 1 产生呼叫，于是服务器源 1 提供服务；

②在 t2 时刻，源 2 产生呼叫，但服务器忙，故源 2 在 t2 至 t5 时刻间产生的所有话务量被丢弃；

③t3 时刻，源 1 呼叫结束，服务器开始变为空闲状态；

④t4 时刻，源 3 产生呼叫，由于服务器空闲，服务器开始给源 3 提供服务；

⑤t6 时刻，源 3 结束呼叫。

以上过程可以看出，LCC 模型的呼叫如果在服务器全忙时产生，则会被全部丢弃，所以源的呼叫统计会受其它源或服务器全忙的影响，即产生呼叫的源在服务器全忙时会被迫由忙变为空闲状态。

(N-k)个源空闲原因可能有：

①由于 N 个源中仅有 k 个产生呼叫；

②由于前一时刻服务器全忙而使某些呼叫被丢弃。所以服务器全忙时会使源忙时的概率减小、闲时的概率增大，忙源的个数≤服务器的个数，P(k)也将不再服从二项式分布。这种模型相比 LCH 模型更接近实际情况，故 ITU-T 认定为标准，在除北美以外世界各国用于对电信网进行设计。

〖LCC模型的建立〗设有M个服务器，N个统计特性完全相同的源，共产生话务量Aerl，每个源的呼叫平均保持时间为 h_{av}；单个源地呼叫到达率和离去率分别为 $A/(Nh_{av})$，$1/h_{av}$。每隔时间 t 观测忙源一次，只要 $t \to 0$ 时，则两次观测到的个数相差应不超过1，则系统中忙服务器个数的变化过程可用如图2.32所示的马尔可夫(Markov)过程的状态图来表示，该过程称为“生死过程”。

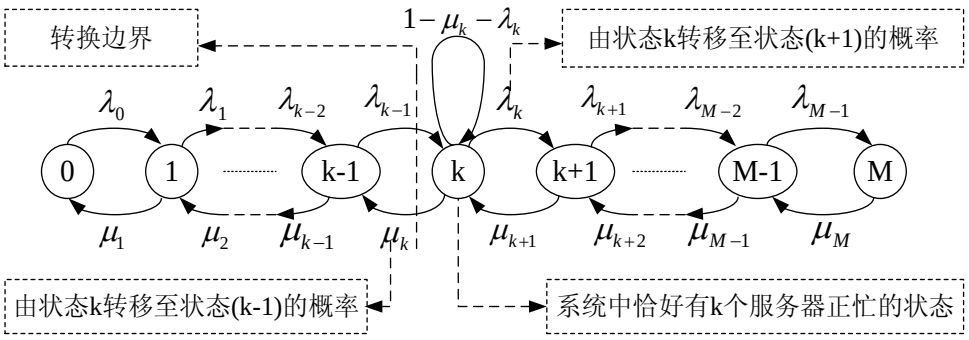


图 2.32 基于 LCC 服务系统的状态转移过程

需要求出的量是“系统处于任一状态 k 的概率 P(k)是多少” ？

如图 2.32 所示，在进入平衡状态后，根据马尔可夫状态转移过程容易得知，通过转移边界的概率相等，即当 k≤M 时，有：

$$\lambda_{k-1}P(k-1)=\mu_k P(k)\Rightarrow P(k)=\frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k}P(k-1) \tag{2.26}$$

利用递推方法，可得到：

$$P(k)=\frac{\lambda_{k-1}\lambda_{k-2}\Lambda\ \lambda_0}{\mu_k\mu_{k-1}\Lambda\ \mu_1}P(0)=a_k P(0) \tag{2.27}$$

$$a_k=\frac{\lambda_{k-1}\lambda_{k-2}\Lambda\ \lambda_0}{\mu_k\mu_{k-1}\Lambda\ \mu_1} \tag{2.28}$$

利用 $\sum_{k=0}^{M}a_k P(0)=1$ 得到：

$$P(k)=a_k P(0)=\frac{a_k}{\sum_{i=0}^{M}a_i} \tag{2.29}$$

据 $A=NA_1=N\lambda_1 h_{av}$ 可得每个源的呼叫强度为：

$$\lambda_1=\frac{A}{Nh_{av}} \tag{2.30}$$

当系统处于状态 k 时，呼叫到达率或呼叫强度为：

$$\lambda_k=\lambda_1(N-k)=\frac{A}{h_{av}}\times\frac{N-k}{N} \tag{2.31}$$

据呼叫离去率 $\mu=1/h_{av}$，并考虑观察间隔很小，可求得呼叫离去率为：

$$\mu_k=\frac{k}{h_{av}} \tag{2.32}$$

将式(2.31)和式(2.32)代入式(2.28)中，可得：

$$a_k=\left(\frac{A}{N}\right)^k C_N^k \tag{2.33}$$

表 2.2 基于爱尔兰-B 公式的服务器数量 M 的计算表

话务量 /erl	gos			话务量 /erl	gos			话务量 /erl	gos		
	0.1	0.01	0.001		0.1	0.01	0.001		0.1	0.01	0.001
1	3	5	6	35	37	47	54	190	178	211	227
2	5	7	8	40	42	53	60	200	188	221	238
3	6	8	10	45	46	58	65	250	233	273	291
4	7	10	12	50	51	64	71	300	278	324	344
5	8	11	14	55	56	69	77	350	323	375	397
6	9	13	15	60	60	75	83	400	368	426	450
7	10	14	17	65	65	80	89	450	413	476	502
8	11	15	18	70	69	85	95	500	458	527	555
9	12	17	20	75	74	91	100	550	503	577	607
10	13	18	21	80	78	96	106	600	549	628	659
11	14	19	23	85	83	101	112	650	594	678	711
12	15	20	24	90	88	107	117	700	639	728	763
13	16	22	26	95	92	112	123	750	684	779	814
14	17	23	27	100	97	117	128	800	729	829	866
15	18	24	28	110	106	128	139	850	774	879	918
16	19	25	30	120	115	138	151	900	819	929	969
17	20	27	31	130	124	149	162	950	964	979	1021
18	21	28	32	140	133	159	173	1000	909	1029	1072
19	22	29	34	150	142	170	183	1200	1089	1230	1278
20	23	30	35	160	151	180	194	1500	1359	1529	1585
25	28	36	41	170	160	190	205	1800	1629	1829	1891
30	32	42	47	180	169	201	216	2000	1809	2028	2095

将式(2.33)代入式(2.29)中，可得恩格塞特(Engset)公式：

$$P(k)=\begin{cases}\dfrac{C_N^k\left(\dfrac{A}{N}\right)^k}{\displaystyle\sum_{i=0}^{M}C_N^i\left(\dfrac{A}{N}\right)^i} & k\le M\\[2ex] 0 & k>M\end{cases} \tag{2.34}$$

当 N→∞时，$C_N^k\to(N^k/k!)$，则式(2.34)变为爱尔兰-B(Erlang-B)公式：

$$P(k)=\begin{cases}\dfrac{\dfrac{A^k}{k!}}{\sum_{i=0}^{M}\dfrac{A^i}{i!}} & k\le M\\ 0 & k>M\end{cases} \tag{2.35}$$

因此，由爱尔兰-B 公式求得时间拥塞率为：

$$B_T=P(M)=\frac{\dfrac{A^M}{M!}}{\sum_{i=0}^{M}\dfrac{A^i}{i!}} \tag{2.36}$$

损失的总话务量为 ABT=AP(M)erl。

爱尔兰-B 公式已被 ITU-T 认定为标准，表 2.2 给出了 gos 分别为 0.1、0.01、0.001 下，话务量在 1~2000 时，所需服务器的数量。

根据表 2.2 绘制出曲线看出，对于话务量在 5erl < A≤50erl 之间，有时采用计算最小服务器数量的经验公式如式(2.37)，误差≤±1 个服务器，相当准确。

$$\begin{cases}M=5.5+1.17A & gos=0.01\\ M=7.8+1.28A & gos=0.001\end{cases} \tag{2.37}$$

3.爱尔兰-C(Erlang-C)公式——基于LCD

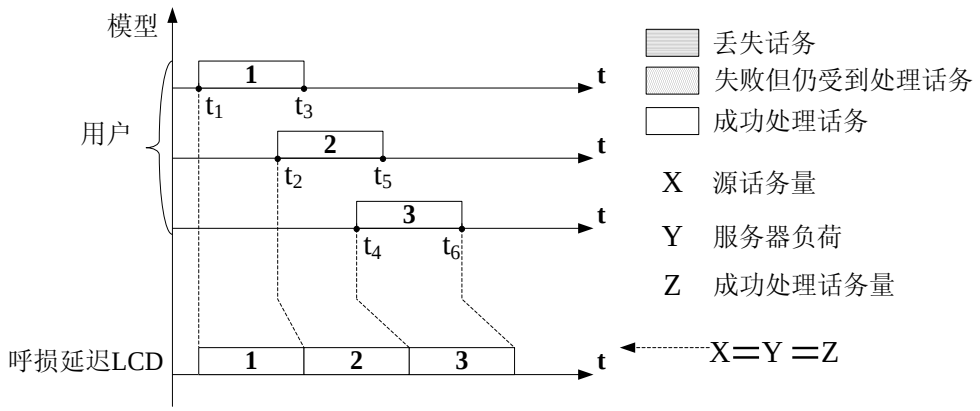


图 2.33 基于 LCD 呼损处理模型

如图2.33，系统有3个源和1个服务器，3个源各产生1个呼叫，LCC模型中呼损发生的过程如下：

①在 t1 时刻，源 1 产生呼叫，于是服务器源 1 提供服务；

②在 t2 时刻，源 2 也产生呼叫，虽然服务器忙，但源 2 的呼叫不是被丢弃而是被放入等待存储器中暂存；

③t3 时刻，源 1 呼叫结束，服务器开始给源 2 提供服务；

④t4 时刻，源 3 产生呼叫，由于服务器忙，故源 3 的呼叫也被放入等待存储器暂存；

⑤t5 时刻，源 2 结束呼叫,服务器开始给源 3 提供服务。

以上过程可以看出，LCD 模型的呼叫如果在服务器全忙时不是被丢弃而是被延时，所以源的呼叫统计会受其它源或服务器全忙的影响，但这种影响比 LCC 模型中小。这种模型通常用于分析报文交换网、分组数据交换网和 ATM 交换网。

〖LCD模型的建立〗设有M个服务器，Q个等待存储器和N个统计特性完全相同的源，共产生话务量Aerl，此时系统的状态转移过程可用图2.34表示。

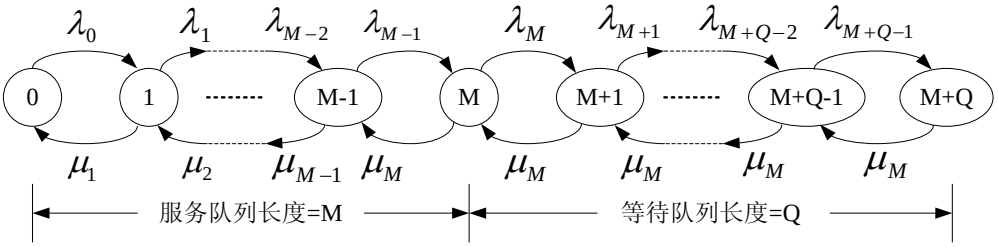


图 2.34 LCD 服务系统的状态转移过程

若呼叫到达时，M 个服务器全忙，则该呼叫被置于等待队列中，设 N→∞，则有：

$$\lambda_k = \frac{A}{h_{av}} \tag{2.38}$$

$$\mu_k = \begin{cases} \dfrac{k}{h_{av}} & k \le M \\ \dfrac{M}{h_{av}} & M < k \le M+Q \end{cases} \tag{2.39}$$

式(2.38)、式(2.39)代入式(2.28)得：

$$a_k = \begin{cases} \dfrac{A^k}{k!} & k \le M \\ \dfrac{A^M}{M!}\left(\dfrac{A}{M}\right)^{k-M} & M < k \le M+Q \end{cases} \tag{2.40}$$

式(2.40)代入式(2.29)得：

$$P(k) = \begin{cases} \dfrac{\dfrac{A^k}{k!}}{\sum_{i=0}^{M-1}\dfrac{A^i}{i!} + \dfrac{A^M}{M!}\sum_{j=0}^{Q}\left(\dfrac{A}{M}\right)^j} & k \le M \\ \dfrac{\dfrac{A^k}{\left(M!M^{k-M}\right)}}{\sum_{i=0}^{M-1}\dfrac{A^i}{i!} + \dfrac{A^M}{M!}\sum_{j=0}^{Q}\left(\dfrac{A}{M}\right)^j} & M < k \le M+Q \end{cases} \tag{2.41}$$

设等待队长Q→∞且A〈M，则有：

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{A}{M}\right)^{j}=\frac{M}{M-A} \tag{2.42}$$

$$P(k)=\begin{cases}\dfrac{\dfrac{A^{k}}{k!}}{\sum_{i=0}^{M-1}\dfrac{A^{i}}{i!}+\dfrac{A^{M}}{M!}\left(\dfrac{M}{M-A}\right)} & k\le M\\ \dfrac{\dfrac{A^{k}}{\left(M!M^{k-M}\right)}}{\sum_{i=0}^{M-1}\dfrac{A^{i}}{i!}+\dfrac{A^{M}}{M!}\left(\dfrac{M}{M-A}\right)} & M<k\le M+Q\\ 0 & k\le M+Q\end{cases} \tag{2.43}$$

表 2.3 单个服务器时等待对长 Q 的计算表(存储器溢出率≤10^{-8})

话务量/erl	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
等待队长	8	12	16	20	26	35	49	76	153

表 2.4 基于爱尔兰-C 公式的等待对长 Q 的计算表(存储器溢出率≤10^{-8})

Q \ M/A / A/er	5	4	3	2	1.5
1	9	11	15	25	
2	6	9	13	24	42
3	3	7	12	23	32(M=5)
4	0	5	11	22	40
5	0	3	9	21	34(M=8)
10	0	0	3	18	38
15	0	0	0	15	33(M=23)
20	0	0	0	12	34
25	0	0	0	9	31(M=38)
30	0	0	0	6	31
35	0	0	0	3	28(M=53)
40	0	0	0	0	28
45	0	0	0	0	25(M=68)
50	0	0	0	0	25
60	0	0	0	0	22
70	0	0	0	0	19
80	0	0	0	0	16
90	0	0	0	0	14
100	0	0	0	0	11

表2.3给出了单个服务器的情况下，不同话务量所需的存储器个数。一般情况下，Q应足够大，

以使等待队列满员或存储器溢出的概率充分小，表2.4给出了等待存储器溢出概率P(M+Q)≤10^{-8}时，各种话务量和服务器数量所对应的等待队列长度；如输入话务量为5erl时 ，若取服务器个数为15，则等待队长不小于9。

通常情况，LCD系统的呼损率，即存储器的溢出率可忽略不计。

LCD系统性能主要用延迟时间来衡量。可以证明，当呼叫按先到先服务(FIFO，First In First Out)的原则处理时，系统的平均队长为：

$$q=\sum_{j=0}^{\infty} jP(M+j)=\frac{1}{M-A} \tag{2.44}$$

每呼叫的平均延时为：

$$d=\frac{h_{av}q}{M}=\frac{h_{av}}{M(M-A)} \tag{2.45}$$

例2.3 已知一数字信令信道的传输速率为64Kb/s，每条话路平均每小时产生20条信令消息，每消息长200bits。信令系统采用LCD设计，信道的设计容量为0.4erl。

求：①每条信令信道可传送多少条话路的信令？

②所需的存储器容量和平均延时各是多少？

解：每话路产生的信令话务量为：

$$A_1=\frac{200\times 20}{3600\times 64000}=1.736\times 10^{-5}erl$$

每条信令信道可载话路数为：

$$N=\frac{0.4}{A_1}=23040$$

当该信令信道用于传送23040条话路的信令时，由表2.3可查得等待队长为：

$Q=20$

相应的存储器容量应是：

$R=Q\times 200=20\times 200=4000bit$

平均延时可由式(2.45)得：

$$d=\frac{h_{av}q}{M}=\frac{h_{av}}{M(M-A)}=\frac{\frac{200}{64000}}{1-0.4}=5.2ms$$

由表2.1和表2.2不难看出，在相同的服务等级条件下，当A增加时，每服务器所能负担的话务量A/M增加；这意味着大容量的交换网络比小容量网络的效率更高。如图2.34给出了爱尔兰-B公式求出的不同的服务等级下，A/M和A的关系图，由图可知，大网络的效率虽然较高，但当输入话务量有波动时，其服务等级比小网络下降的快。

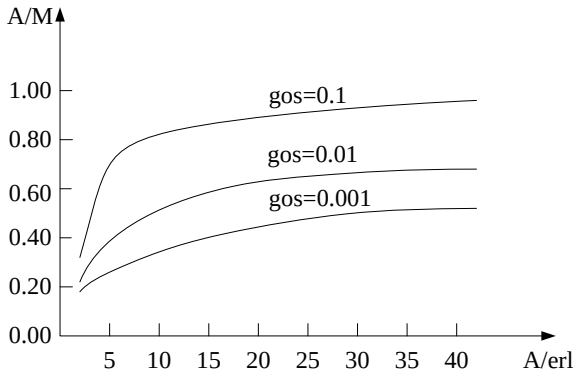


图 2.34 爱尔兰-B 公式的服务器效率与输入话务量的关系曲线

2.5 网络结构

若干个交换单元按照一定的拓扑结构和控制方式，可以构成交换网络，构成交换网络的三大要素是交换单元、不同交换单元间的拓扑连接和控制方式，其结构如图2.35所示。

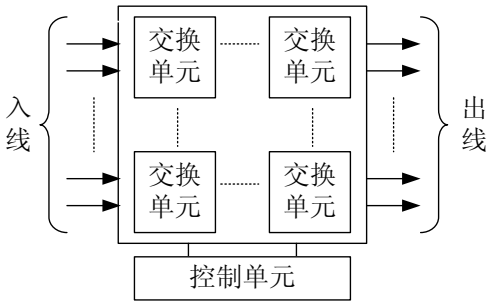


图 2.35 交换网络的一般结构

出线和入线可通过交换机的内部接口与用户模块的复接器相连，也可直接与各种接口电路相连，是话务信息出入交换网络的出口和入口；交换单元是根据系统传送来的指令，将指定入线上的话务量转接到指定的出线上；控制单元则负责接收控制系统送来的指令。已知网络的容量，如何设计网络的结构，作为本小节所讨论的问题。

2.5.1 交换网络结构

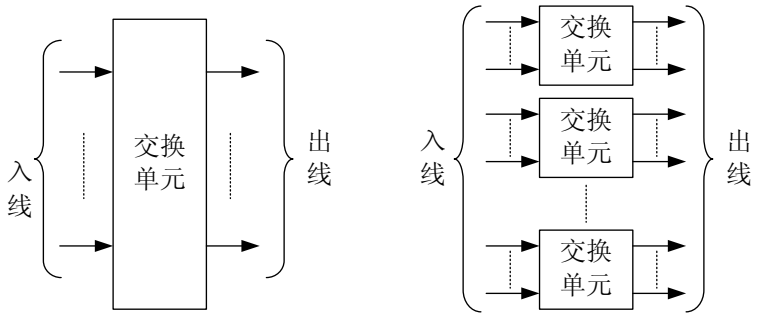
将交换单元按一定的拓扑结构连接起来，可形成单级和多级的交换网络。

1.单级网络

单级交换网络由一个交换单元或若干个位于同一级的交换单元构成，如图2.36所示。

需交换的信息在单级交换网络中一次通过，即只经过一个交换单元的入线到出线的连接称为单级网络。如图2.36(b)中可以看出，对于这种单级交换网络，属于不同交换单元的入线与出线直接按无法建立连接，故不能算做真正的交换网络，因此，严格的单级交换网络如图2.36(a)所示。

单级交换网络的拓扑结构是最简单的。对于一个 $M \times N$ 的空分开关阵列交换网络来说，其交叉接点数目为 $M \times N$，当入线与出线都较大时，交叉接点总数会变得很大，且要求存储器速度须很高，因而交换器制作困难，其表示方式的画法通常如图2.37所示。



(a)一个交换单元构成　　(b)同级多个交换单元构成

图 2.36 单级交换网络结构

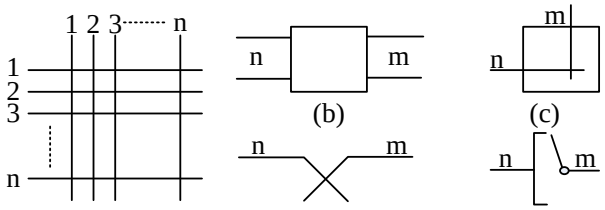


图 2.37 n×m 交换器的几种表示方法

而交换网络拓扑设计的总目标是在满足一定连接能力要求的情况下，尽量控制交叉接点数量。若采用若干小容量交换器组成上述 $M \times N$ 单级网络，可以节省交换接点，但又存在着服务器总数增加等问题。当M=N=16时，则16×16的单级网络的总交叉接点数量为：16×16=256；若将该16×16的单级网络用一个两级网络代替，每一级为4个4×4的单级网络，如图2.38所示。

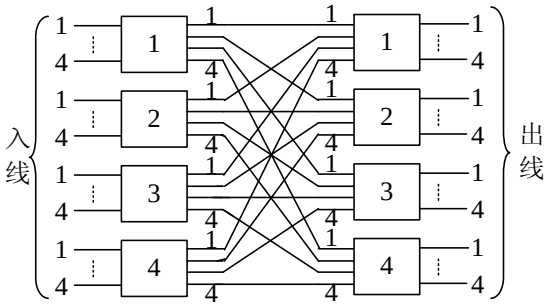


图 2.38 两级交换网络示例示意图

改为两级网络之后，入线和出线数目仍然各是16，对于每一条入线和出线，都存在一条连接通路，与16×16的单级网络是一样的，但交叉接点总数为：4×4×8=128，可见多级网络减少了交叉接点的总数。因此，采用多级网络解决接点数目和服务器总数增加等问题。

2.多级网络

如果一个交换网络中的交换单元可分成K级(K=1、2、3、…)，且网络的所有入线都只与第1级交换单元的入线连接，所有第1级交换单元的出线与第2级交换单元的入线连接，依次类推，第K级交换单元的出线作为整个交换单元的出线，则称为多级(K级)交换网络。

多级交换网络的拓扑结构可以用三个参量来表示，分别为每交换单元的容量、交换单元的级数、级间交换单元间的连接通路数(链路数)。

(1) n×(n×m)交换网络

把1个n×n交换器的n条出线接到n个1×m交换器的入端，由这(n+1)个交换器组成了n×(n×m)交换网络，每条输入线都有nm条输出线与之对应，如图2.39所示。

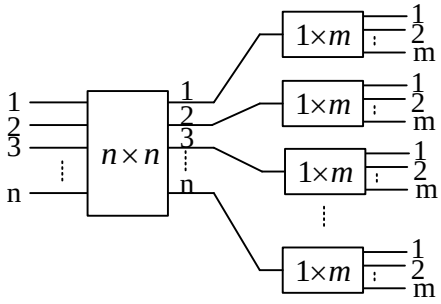
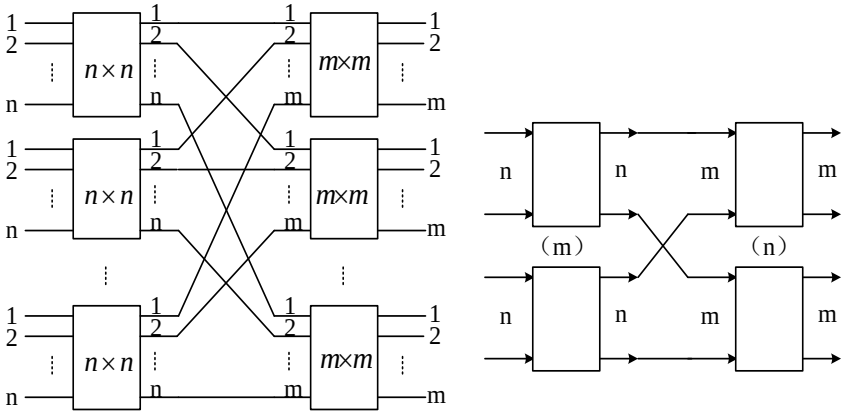


图 2.39 n×(n×m)交换网络示意图

(2) nm×nm交换网络

如图2.40所示，第1级有n个交换器，第2级有m个交换器，不同级的交换器采用全互连结构，即第1级中的任意交换器与第2级中的所有交换器通过一条内部链路相连，共有m×n条内部链路。因此，第1级任意交换器的n条入线可以通过一条共有的级间链路来与第二级中任意交换器的任意一条出现相连。图2.40(a)中的交换网络的互连结构可以用图2.40(b)中所示的简化方式来表示。



（a）二级交换网络的组成　　（b）二级交换网络的简化表示

图 2.40 nm×nm 交换网络示意图

这种二级交换网络的主要特点是：

①每一对出、入线的连接需要通过两个交换器和一条级间链路来完成，增加了控制开关闭合和搜寻空闲路径的难度；

②由于连接任意两个不同级交换器的链路只有一条，所以任意时刻这两个交换器只能有一对入线和出线相连通。如果此时这两个交换器还有其他入线和出线需要连接，则这个二级交换网络就会由于没有空闲的级间链路而无法接续。通常把这种虽然出、入线空闲，但因交换器级间链路被占用而无法接通的现象称为“内部阻塞”。

2.5.2 网络阻塞与 CLOS 网络

交换网络通常由若干级交换单元组成，因而从交换网络的入线到出线之间将经过网络内部的级间链路。有时出线空闲而相应的链路不通时，呼叫也将损失掉；由于网络内部链路不同而使呼叫损失的情况称为交换网络的内部阻塞，显然，可以通过增加网络级间的链路数量来降低内部阻塞的概

率，当链路数量大到一定程度时，内部阻塞概率将等于零，即形成无阻塞的交换网络。

1.内部阻塞

单级交换网络不存在内部阻塞，多级交换网络会出现内部阻塞。单级网络不存在内部阻塞，而且它的控制比多级网络简单、时延短，因为时延与级数成正比，那么，为什么实际使用的大多是多级交换网络？总结前述内容可知，交换网络中交叉点越多，成本越高，建立连接的路径也越多，阻塞的机会也越多，连接能力越强。交换网络拓扑设计的总目标要求满足一定连接能力要求下，尽量最小化交叉点数。

如图2.40中的nm×nm两级交换网络共有交叉点n×n×m+m×m×n个，而nm×nm的单级交换网络的交叉点数目为nm×nm。若设m=n=8，则一个64×64单级交换网络的交叉点是4096个，两级交换网络的交叉点为1024个，而且交叉点数目随着入线、出线的增加而迅速增加。

采用多级网络则需要研究如何尽量减少，以至最后消除多级交换网络的内部阻塞的问题。

为了计算网络的内部阻塞率，如图2.40中的两级交换网络，设整个交换网络的输入话务量为A，各交换器每条入、出线的话务负荷相等，则每条内部链路被占用的概率近似为：

$$\alpha = \frac{A}{mn} \tag{2.46}$$

交换器的内部阻塞概率B_i等于所需链路被占用的概率，即：

$$B_{i2} = \alpha \tag{2.47}$$

当网络输入线进一步增加时，可按相同的方法将网络扩展为三级、四级等，如图2.41所示。

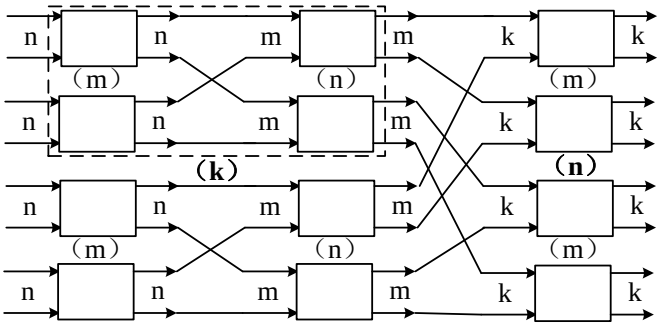


图 2.41 三级交换网络示意图

任何时候，第1级交换器与第三级交换器之间仍只存在一条通路，但这条通路是由两级之间的链路级联而成的。假设每条内部链路的话务量为α，则每条链路空闲的概率为(1-α)，而两条链路都空闲即级联链路空闲的概率为$(1-\alpha)^2$，则图2.41中的三级网络内部阻塞概率为：

$$B_{i3} = 1-(1-\alpha)^2 = \alpha(2-\alpha) \tag{2.48}$$

显然$B_{i3} = \alpha(2-\alpha) > \alpha = B_{i2}$，说明按上述原则组成交换网络时，级数越多，内部阻塞率越高。

如何减小内部阻塞率呢？

(1) 对于二级网络，采用增加级间链路的方法来减小内部阻塞率。

当不同级的任意两个交换器间的内部链路数增大为L条时，设整个交换网络的输入话务量为A，

各交换器每条入、出线的话务负荷相等，则每条内部链路被占用的概率为：

$$\alpha = \frac{A}{Lmn} \tag{2.49}$$

交换器的内部阻塞率则为：

$$B_{i2} = \alpha^{L} \tag{2.50}$$

(2) 对于三级及三级以上级网络，主要采用增加级间链路法和采用混合结构两种方法来减小内部阻塞率。

若采用增加级间链路数的方法，如图2.41中的三级交换网络的任意两个不同级的交换器间内部链路数增大为L条时，则这个L重的三级交换网络的内部阻塞率为：

$$B_{i3} = 1-(1-\alpha^{L})^{2} \tag{2.51}$$

L重连接方法的主要缺点是：为了减小网络的内部阻塞率，必须增大第2级交换器的容量，因此，三级交换网络常采用混合结构解决此问题。

若采用混合结构的方法来有效降低网络内部阻塞率，如图2.42给出一个带有混合级的三级网络。前两级是图2.40所示的两级结构，第2级交换器的出线连接到第3级的m个n×n交换器。该网络中的第1级交换器和第3级交换器之间有n条链路可供选择，即第1级的每一个交换器都与第2级的n个交换器相连，而第2级n个交换器中每一级都与第3级中的1个交换器相连，所以存在n条链路。因此，它的内部阻塞率下降为：

$$B_{i3} = \left[1-(1-\alpha^{2})\right]^{n} \tag{2.52}$$

网络中的任何一条入线经第1级交换后将有n条出线，经第二条交换后有nm条出线，经第三条后仍有nm条出线，将前两级称为发散级，第3级称为混合级。采用发散级的目的是使交换网络满足出、入线的要求，而混合级则可改善网络的内部阻塞率。

2.无阻塞交换网络

式(2.47)~ (2.52)仅是交换网络内部阻塞率的近似计算公式。实际中，当网络的内部链路达到一定的数量时，可以完全消除内部阻塞率。

例2.4 如图2.42所示，试分析其是一个无阻塞网络。

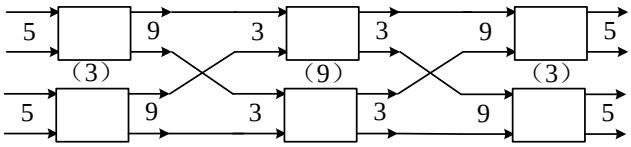


图 2.42 某三级交换网络示意图

证明：如图中，第1级有3个5×9交换器，第2级有9个3×3交换器，第3级有3个9×5交换器；现假设第1级的某个交换器A的一条空闲入线欲与第3级中的某个交换器B的一条空闲出线接通。

在最坏的情况下，当交换器A的入线希望接通时，它的其余4条入线已经占用了它9条出线的其中4条，于是这条入线尚有5条出线可与交换器B接通；再假设交换器B的其余四条出选已经被占用，而它们使用的入线又恰好是A、B之间剩余5条链路中的4条，于是A、B之间必存在一条通路，如图2.43所示。

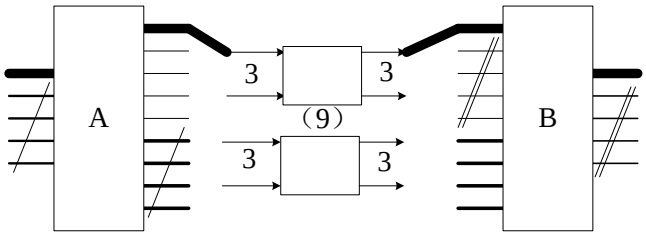


图 2.43 最坏情况交换网络示例

因此，只要网络的出、入线空闲，则必存在一条内部链路使二者连通。该网络称为克劳斯网络。

〖克劳斯(Clos)网络〗 一般情况下，Clos已证明，当第1级有m个交换器，每个交换器有n条入线，而第3级有k个交换器，每个有j条出线时，满足下列条件的三级网络是一个三级无阻塞网络：

第1级有m个　　$n\times(n+j-1)$ 交换器

第2级有 $(n+j-1)$ 个　$m\times k$ 交换器

第3级有k个　　$(n+j-1)\times j$ 交换器

上述原则可以推广到任意奇数级网络，如将三级Clos网络第2级中的每一个交换器都用一个三级Clos网络代替，可得到一个五级Clos网络。

对于空分制电话交换机而言，无阻塞交换网络只限于理论分析，难以实现，但对于数字交换机而言，由于近年存储器容量可做得很大且价格便宜，因而在时分制交换系统中，无阻塞网络的理论具有实用意义。

例2.5 设输入级和输出级各有r台n×m交换器，中间级有m台r×r交换器。

证明：当m≥2n-1时，网络为无阻塞网络。

证明：若输入级第1台某入线与输出级第r台某出线要建立连接，在最不利的条件下，输入级第1台的(n-1)条入线和输出级第r台的(n-1)条出线均已被占用，而且这些占用是通过中间级的不同交换器完成的，即在可选的链路中已被闭塞了(n-1)×2条；为确保无阻塞，至少还应当存在一条空闲链路，即中间级至少要有[(n-1)×2+1]=(2n-1)条链路。则严格无阻塞的条件是(m≥2n-1)；当输入级和输出级每台交换器输入和输出线不等时，分别为 $n_{入}$ 、 $n_{出}$，则有[m≥($n_{入}$ -1)+($n_{出}$ -1)+1=($n_{入}+n_{出}$ -1)]。

例2.6 设计一个1000×720的无阻塞网络，所用交换器的出、入线数均不得超过20。

解：首先构造一个三级Clos网络，取第1级交换器的入线数为10，第3级交换器的出线数为8，根据Clos原则，有：

第1级有100个　　10×17交换器

第2级有17个　　100×90交换器

第3级有90个　　17×8交换器

由于第2级交换器的出、入线均超过20，将第2级中的每个交换器再用一个三级Clos网络代替，网络结构可取：

第1级有10个　　10×19交换器

第2级有19个　　10×9交换器

第3级有9个　　19×10交换器

所以构成的五级无阻塞网络如图2.44所示。

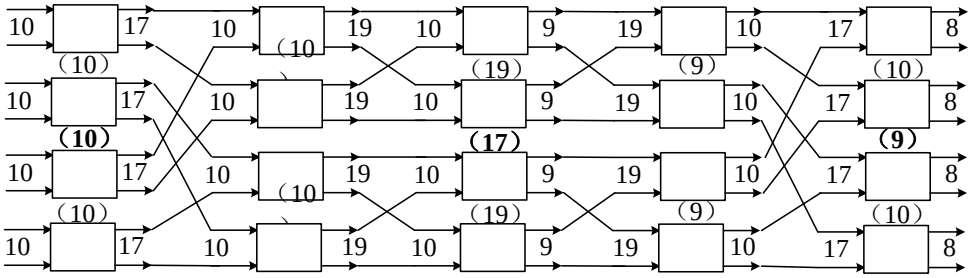


图 2.44 五级无阻塞网络结构示意图

〖网络结构最佳形式〗多级网络的结构形式众多，什么样的结构形式最佳？塔卡基(Takagi)证明：具有 k 个D级(发散级)和 l 个M级(混合级)的多级网络的最佳形式为：

$$\underbrace{D\cdots D}_{l}\underbrace{D\cdots D}_{k-l}\underbrace{M\cdots M}_{l} \qquad k \geq l$$

其中弧线表示混合关系。

2.5.3 交换网络举例——集中与扩张

实际应用中的数字交换网络常具有图2.45所示的形式。由于用户接口电路的话务量通常较低，若直接接入主交换网络会造成交换网络出入线以及内部链路的浪费，通常需要使用集中器将用户接口电路上的话务量汇集后接入主交换网络，同时需要使用扩张器将主交换网络出线上的话务量分离后，转接给用户接口电路。

集中器实际上是一个有n条入线、m条出线的n×m(m<n)交换器，其中入线可与用户接口电路相连，出线可与交换机的主交换网络相连。这样集中器可以将来自n个用户接口电路的话务量汇集到m条出线上。其中 $(n:m)$ 称为集中比，常在4：1至16：1之间。

扩张器是一个有m条入线、n条出线的m×n(m<n)交换器，其中入线可与主交换网络相连，出线可与用户接口电路相连。这样扩张器可以将来自主交换网络m条出线上的话务量扩展到n个用户接口电路的输入端。

由于数字交换网络仅能单向交换，因此每个接口电路需要占用集中器的入线和扩张器的出线各一条。通常的做法是：若接口电路的输出端连接了集中器的第 i 条入线，则接口电路的输入端必定连接扩张器的第 i 条出线，这种方法称为**输入折叠**。

由于中继传输系统常由许多用户共享，因而其话务量一般较大，故中继接口电路一般与主交换网络直接相连，即中继接口电路通常无需集中和扩张。信令收、发设备主要负责接收用户和中继接口电路送来的信令，然后再转交控制系统处理，同时也在控制系统的控制下，产生必要的信令，经交换网络送至指定的用户或中继接口电路，因此它一般也直接与主交换网络相连。

若主交换网络是一个M×M多级网络，其中M≥M_V+M_T+M_S，如图2.45所示，当存在集中与扩张时，网络阻塞率的计算将变得非常困难。但由于实际中的M×M主网络的内部阻塞率常设计得远比整个网络小，因此在计算网络的阻塞率时，可将主网络看作一个无阻塞的网络。

本局呼叫(从用户线至用户线)的阻塞仅在集中器的M_V条出线全部被占用，或扩张器的M_V条入线全部被占用时发生。但在输入折叠方式下，集中器出线的阻塞与扩张器入线的阻塞完全相关，即二者的阻塞率相等，且对于同一集中器和扩张器而言，集中器出线的阻塞与扩张器入线的阻塞必同时发生。

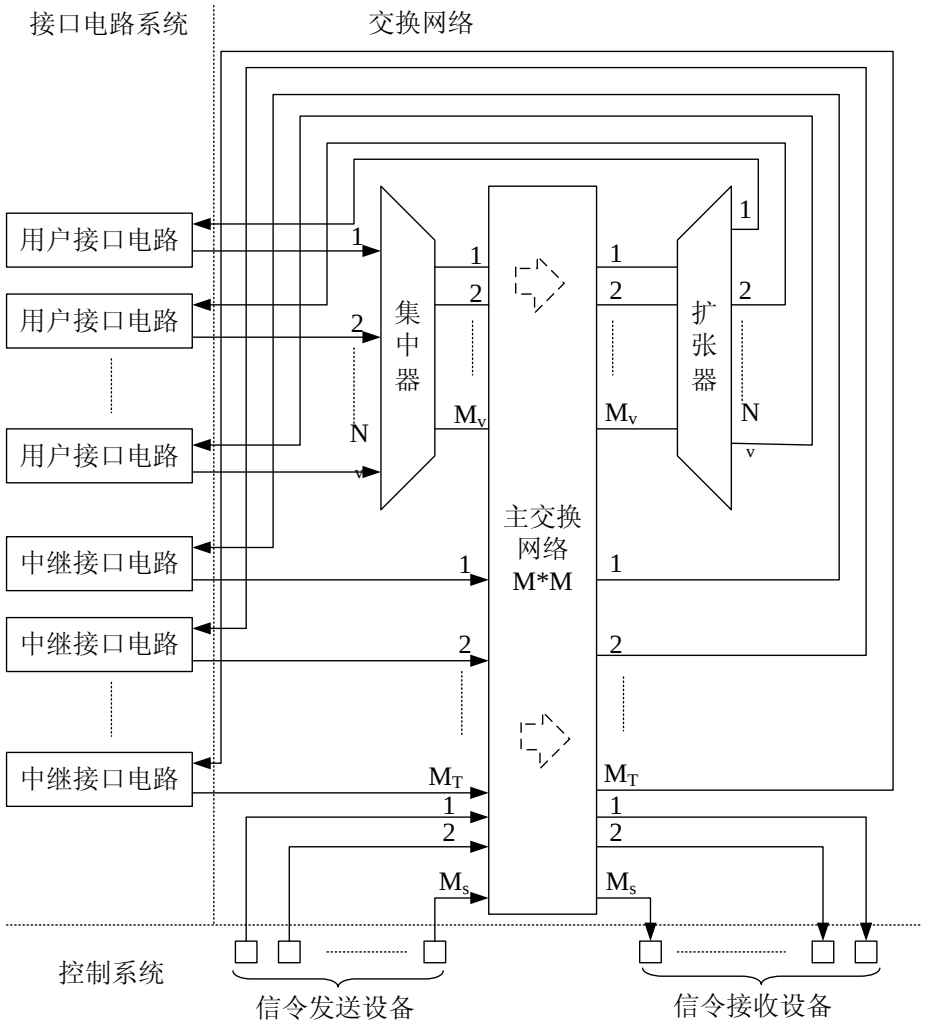


图 2.45 具有集中与扩张的交换网络

本局呼叫的阻塞率为：

$$B_1 = B_C \tag{2.53}$$

或 $B_1 = 1-(1-B_C)^2$ （2.54）

其中，B_C 为集中器的阻塞率，可由泊松公式或爱尔兰-B公式求出。式(2.53)对应于本局呼叫中的两用户接同一集中器和扩张器上的情况；式(2.54)对应于本局呼叫中的两用户接在不同的集中器和扩张器上的情况。

对于出局呼叫(从用户接口电路至中继接口电路)的阻塞率等于集中器发生阻塞或中继出线全部占线的概率。

出局呼叫的阻塞率为：

$$B_{To} = 1-(1-B_C)(1-B_T) = B_C + B_T - B_C B_T \tag{2.55}$$

其中B_T是中继线的阻塞率，一般有 $B_c \ll 1$， $B_T \ll 1$，因此：

$$B_{To} \approx B_C + B_T \tag{2.56}$$

其中，B_T 可由泊松公式或爱尔兰-B公式求出。

对于**入局呼叫的阻塞率**(从中继接口至用户接口)，由于不存在集中器，其阻塞率应等于扩张器入线的阻塞率 B_e，即：

$$B_{Ti} = B_e = B_C \tag{2.57}$$

由于主交换网络无阻塞，转接呼叫(中继接口电路至中继接口电路)的阻塞率为B_T，同理也可求得信令收、发的阻塞概率。

例2.7 日本富士通公式FETEX-150交换机的交换网络如图2.46所示。主交换网络是一个三级网络，第一和第三级各包括64个1024×1024的交换器。第一级交换器的输入可以来自若干个用户集中器、中继模块或二者的组合。每个集中器的输出线数为128条，其中120条为话路，其余8条是信令信道；每个集中器的输入最多可连接1920条用户线；集中比为4：1。中继模块每个可接入60条中继线，输出60条话路和4条信令。

假设交换机用作市话交换，共安装电话N_V=200000门，每话机的话务量为0.1erl，其中出入局呼叫占20%。中继线全部连接至同一台汇接交换机。要求出局呼损率 $B_{To} < 0.001$。

求：①计算交换机的呼损率是多少？

②应配置的中继接口电路的数量是多少？

解：用户接口电路产生的话务量为： $A_v = 0.1 \times 200000 = 20000 erl$

中继线的话务负荷为： $A_T = A_v \times 0.2 = 20000 \times 0.2 = 4000 erl$

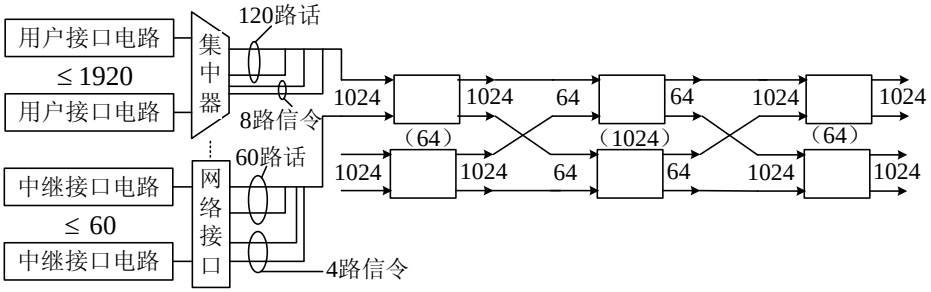


图 2.46 FETEX-150 交换网络

由于主网络的入线有65536条，集中比为4：1；于是用户线需占用主网络入线为：

$$M_V = N_V \times \frac{1}{4} = 200000 \times \frac{1}{4} = 50000$$

主网络内部链路的占用率为： $\alpha = \dfrac{A_V}{M_V} = \dfrac{20000}{50000} = 0.4$

内部阻塞率可由式(2.52)求得为：

$$B_i = \left[1-(1-\alpha)^2\right]^n = \left[1-(1-0.4)^2\right]^{1024} < 10^{-100}$$

因此主网络可近似看作是一个无阻塞网络。

将A=(1920/4)×0.1=480×0.1=48erl和M=120代入爱尔兰-B公式可求得集中器的阻塞率为：

$$B_c = 1.2 \times 10^{-18}$$

本局呼叫的呼损率为： $B_1 = B_C = 1.2 \times 10^{-18}$ 或 $B_1 = 1-(1-B_C)^2 = 2.4 \times 10^{-18}$

根据设计要求及出局呼叫的阻塞率 $B_{To} \approx B_C + B_T$ 可求得： $B_T = B_{To} - B_C \approx 0.001$

再次利用爱尔兰-B公式，代入A=4000erl和P(M)=0.001，可求得所需配置的中继接口电路数量为 M_T=4123

交换网络所接续的总话务量为：

$$A_W = 20000 + 4000 = 24000 erl$$

【习题】

2-1 在PCM的时分复用中，随着复用路数的增加，每帧包含的子支路数增加，那么每帧的时间长度是否会随之增加？为什么？

2-2 T接线器和S接线器的主要区别是什么？

2-3 说明减小网络内部阻塞率的途径和方法？

2-4 说明T型交换器和S型交换器的组成和功能。仅采用T型交换器或S型交换器能否构成数字 时分交换网络？为什么？

2-5 某小型数字交换机，交换网络采用单T结构。设输入输出时分复用线上有64个时隙，用户A占用了时隙22，用户B占用了时隙51。试计算话音存储器和控制存储器的大小，若A、B两用户要实现通话，请填写存储器相关单元内容？

2-6 某3×3空间交换器，每路输入均为PCM一次群信号，若$IDH_{0,3}$交换到$ODH_{2,3}$，$IDH_{1,20}$交换到$ODH_{1,20}$。请填写控制存储器内容？

2-7 设有三台电话机，它们的通话记录如下：

话机	通话时间			
1	8：05~8：08	8：20~8：21	9：10~9：12	10：30~10：32
2	8：15~8：21	10：07~10：08		
3	8：00~8：40	8：40~10：00		

试分别求各话机在8：00~10：00期间所产生的话务量、话务流量及占用率？

2-8 设有1000台话机，平均每台产生话务量0.2erl，平均通话时长100s。

(1) 求在任一时刻交换网络中被占用的服务器的平均数；

(2) 设某人通话共持续100s，求在此期间平均有多少个新呼叫产生，又有多少个通话结束；

(3) 设通话持续了60s，重做(1)和(2)。

2-9 一个服务系统的2个输入源共产生1erl话务量，服务器的个数为M=1，假定呼损保持。

(1) 分别求系统空闲、恰好有一个源呼叫和恰好有两个源呼叫的概率；系统的时间拥塞率和呼叫拥塞率各是多少？

(2) 假定源的个数$N=\infty$，重做(1)。

2-10 假设呼损清除，重做习题2-9(不求呼叫拥塞率)。

2-11 设系统有M=4个服务器，N个源共产生3erl话务量，其中N足够大，假定呼损清除，求系统的服务等级。

2-12 设一呼损延迟系统有1个服务器和2个等待存储器，输入话务量为0.2erl，平均保持时间为20s，系统采用先到先服务的原则工作。

试求系统存储器的溢出概率、平均队长和平均呼叫延迟时间。

2-13 设A、B两个呼损清除系统的输入话务量分别为10erl和50erl，为使gos=0.001，A、B系统各应配备多少个服务器？若将话务量各增加50%，服务器的个数不变，gos将变为多少？

2-14 设1000个源共产生话务量40erl，假定呼损清除，若希望gos=0.01，系统应配置多少个服务器？若将1000个源分为100个和900个两组，每组应配置多少个服务器？

2-15 试比较单级网络和多级网络的优缺点，并举例说明采用多级交换网络的原因？

2-16 设计一个256×256的无阻塞Clos网络，所有交换器的出入线不能超过16。

2-17 某TST交换网络，输入输出各有8条时分复用总线，每线有128个时隙。

(1) 试画出该时分交换网络；

(2) 设输入母线各时隙的占用概率均为a，计算网络内部阻塞率；

(3) 若$IDH_{0,45}$要求和$IDH_{7,80}$交换，选择了内部时隙TS_5，画出正反方向的路由，并填写相关存储器单元内容(采用折叠输入和反向内部时隙法)；

(4)计算网络的入线数和出线数，并根据网络容量设计一个三级Clos网络(接线器的大小和数量任选)?

2-18 图2.47中是包括话路集中器的X系统的交换网络。

(1) 求当每话机输入的话务量为0.05erl时，本局呼叫的阻塞率；

(2)将输入话务量增大到0.1erl/话机，重做(1)。

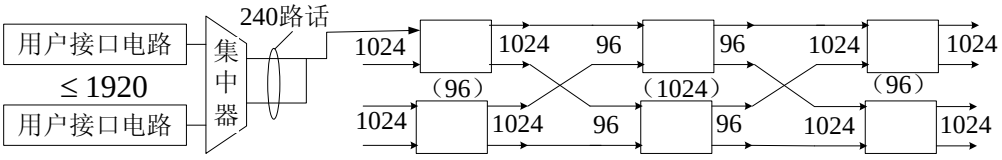


图 2.47 某 X 的交换网络